DIW · Guía completa de estudio: teoría, ejemplos y ejercicios

Nov 8, 2026 · @Roberto

Cómo usar esta guía

Esta guía cubre todo el material del proyecto: las dos presentaciones de la Unidad 1, los siete temas de la Unidad 2, tus ejercicios de clase (Festival Sound, DevNews, BookNest) y las Prácticas 1 a 5. El objetivo es que llegues al examen sabiendo resolver cualquiera de esas prácticas sin ayuda.

Sigue este orden:

1. **Teoría.** Lee cada tema entero. Al final de cada uno hay un recuadro «Para el examen» con lo que más se pregunta.
2. **Parte práctica por temas.** Cada bloque empieza con un **ejemplo resuelto** explicado línea a línea y termina con un **ejercicio para ti**. Hazlo en VS Code sin mirar la solución.
3. **Simulacros de las prácticas.** Para cada práctica verás primero cómo se analiza el enunciado (qué técnica pide cada requisito y qué código clave lleva). Después tendrás un simulacro con otro tema y otra paleta que debes resolver tú.
4. **Soluciones.** Están todas al final. Compara tu resultado con la solución solo cuando hayas terminado.
5. **Reto final.** Vuelve a hacer cada práctica real desde cero, sin mirar nada.

Práctica	Proyecto	Lo que evalúa de verdad
P1	CodeCampus	Flexbox (cabecera, tarjetas, temas), `position: sticky`, etiqueta con `relative` + `absolute`, hover
P2	MediaPanel	Grid con **áreas con nombre** + Grid con **líneas** (bloque que ocupa 2 columnas), Flexbox dentro, `min-height: 100vh`
P3	CityBeat	Media queries (más de 900, 601-900, 600 o menos), `orientation: landscape`, tarjetas 3 → 2 → 1, sin scroll horizontal
P4	Focus	Bootstrap (Navbar, Card, Badge, Button, rejilla), Grid asimétrico, texto sobre imagen, media query de 700 px

Práctica	Proyecto	Lo que evalúa de verdad
P5	Nomadly	Todo junto: Bootstrap, dos Grid distintos, Flexbox, posicionamiento, media queries de 900 y 650 px

Todo el CSS de esta guía sigue el estilo de los ejemplos de clase: reset inicial, propiedades conocidas y nada raro.

Cómo probar tu código: abre el HTML en el navegador, pulsa F12 y activa la vista de dispositivos (Ctrl + Shift + M). Ahí puedes cambiar el ancho y comprobar que no aparece scroll horizontal.

Parte I · Teoría

U1.1 · Fundamentos de la composición

Sitio web

Un **sitio web** es un conjunto de páginas web agrupadas bajo un dominio que comparten una dirección en la Web. Todas tienen en común una **página principal** (home).

Las páginas de un sitio deben cumplir dos criterios:

- **Homogeneidad:** todas siguen el mismo estilo (colores, tipografía, cabecera, pie).
- **Consistencia:** los elementos se comportan igual y están en el mismo sitio en todas las páginas.

Además deben identificarse con la **marca comercial**. Los objetivos del sitio son comunicar, dar buena imagen y ser **atractivo y funcional** a la vez.

Elementos de diseño: percepción visual

Al diseñar hay que decidir qué interfaz se quiere ofrecer y qué elementos incluir. Para cada elemento el diseñador controla cinco variables:

Variable	Qué decide	Ejemplo en CSS
Forma	Rectángulo, círculo, píldora…	`border-radius`
Tamaño	Cuánto ocupa y cuánto pesa visualmente	`width`, `height`, `font-size`
Ubicación	Dónde está en la pantalla	Flexbox, Grid, `position`
Color	Identidad, jerarquía, contraste	`color`, `background-color`

Variable	Qué decide	Ejemplo en CSS
Tipografía	Legibilidad y personalidad	`font-family`, `font-weight`

Reglas básicas:

- Debe haber **equilibrio** entre los elementos, sentido gráfico y una **comunicación eficaz**.
- **No añadir elementos solo por rellenar**: eso genera ruido visual y distracciones.
- Hay que **determinar el área de diseño**. Diseñar consiste en adecuar los elementos gráficos dentro de un área visual.

Composición gráfica

La **composición gráfica** es ordenar todos los elementos del diseño (textos, ilustraciones) para impactar visualmente.

La percepción depende de tres factores:

1. **Componentes psicosomáticos del sistema nervioso.** Facilitan el contacto visual con el mensaje: el ojo recoge información (texturas, dimensiones) que después interpreta el cerebro.
2. **Componentes de tipo cultural.** Influyen en la interpretación. Ejemplo: el negro se asocia al luto en Occidente y el blanco en Oriente.
3. **Experiencias compartidas con el entorno.** Dualidades que aprendemos y que dan significado: azul = cielo, verde = hierba.

Equilibrio visual

Tipo	Características
Equilibrio formal	Simétrico. Gira en torno al **centro óptico**, que suele estar **por encima del centro geométrico**. Aporta estabilidad, calma y estatismo, pero poca creatividad.
Equilibrio informal	Prescinde de la simetría. Se consigue **contraponiendo los pesos visuales** de los elementos. Tiene fuerza gráfica y dinamismo.

Reglas del peso visual (se preguntan mucho):

- Las formas **pequeñas** pesan menos que las **grandes**.
- Las formas **irregulares** pesan más.

- Los colores **más luminosos** pesan más.
- Mismo tamaño y distinta intensidad: pesa más el de **color intenso**.
- Mismo color y distinto tamaño: pesa más el **más grande**.
- Lo situado a la **izquierda** transmite **ligereza**; lo de la **derecha** tiene **más peso**.
- La **zona superior** tiene más ligereza. Un elemento abajo del todo, sin espacio debajo, no se equilibra y gana peso.

Recorrido visual: hay unas **10 fijaciones visuales por página** desde que entramos hasta que salimos. El recorrido es **descendente y de izquierda a derecha**. Por eso el logo va arriba a la izquierda y la acción principal (Suscribirme, Iniciar sesión) arriba a la derecha, como en todas tus prácticas.

Teoría de la Gestalt

Gestalt es un término alemán que significa figura, forma o configuración. La desarrollaron psicólogos que defendían que **una imagen se percibe como algo más que la suma de sus partes**. Ayuda a conseguir diseños simples y claros.

Principio	Qué dice	Dónde lo aplicas en CSS
Proximidad	Los elementos cercanos se perciben como un grupo	`gap` pequeño dentro de un grupo y `margin` grande entre secciones
Semejanza	Lo que se parece (color, forma, tamaño) se percibe como parte de lo mismo	Todas las tarjetas y todos los chips con el mismo estilo
Continuidad	Preferimos contornos continuos y suaves a cambios bruscos	Alinear elementos en una línea o columna
Cierre	Completamos formas incompletas y vemos formas en espacios vacíos	Iconos simplificados, logotipos
Figura y fondo	Distinguimos figura (formas, bordes) y fondo	Tarjeta blanca sobre fondo gris claro
Simetría	Las imágenes simétricas se perciben como iguales	Cuadrículas de columnas iguales
Dirección común	Lo que forma un flujo en la misma dirección se percibe como una figura	Filas de tarjetas, menús horizontales

Cómo usar la Gestalt para dirigir al usuario:

- **Posición:** el orden de colocación influye en la atención.

- **Color:** los colores llamativos guían la mirada.
- **Contraste:** la diferencia resalta lo importante.
- **Tamaño:** lo grande pesa más que lo pequeño.
- **Elemento de diseño:** una flecha dirige la mirada.

El espacio hace las cosas más claras. Tres aspectos: el espacio entre líneas (`line-height`), el relleno (`padding`) y el espacio en blanco (`margin` , `gap`).

Botones: deben ser fáciles de encontrar (mejor en la parte superior), fáciles de identificar como botones y su texto debe indicar claramente a dónde llevan («Ver programa» mejor que «Clic aquí»).

Tensión compositiva

Es lo **opuesto al equilibrio**. Su objetivo es dirigir la mirada y fijar la atención del observador. Se consigue combinando líneas y formas agudas e irregulares.

- **Sugestiva:** dirige intencionadamente la atención con elementos de apoyo (una flecha, una mirada).
- **Rítmica:** aprovecha la tendencia innata del ojo a completar secuencias de elementos.

> **Para el examen.** Diferencia equilibrio formal (simétrico, centro óptico por encima del geométrico, estable, poco creativo) e informal (asimétrico, pesos contrapuestos, dinámico). Sabe las reglas de peso visual, los 7 principios de la Gestalt con un ejemplo de cada uno y los dos tipos de tensión compositiva.

U1.2 · Color, tipografía e iconos

Color, tipografía e iconos son los elementos más destacados de una interfaz: transmiten **personalidad e identidad visual**, facilitan la **legibilidad** y la comprensión del mensaje. Una elección coherente aporta **consistencia y usabilidad**.

Color digital

En pantalla todos los colores se forman a partir de **tres colores básicos: rojo, verde y azul (RGB)**. En hexadecimal cada componente va de `00` a `FF` (0 a 255).

Color	Hexadecimal	RGB
Rojo	`#FF0000`	`rgb(255, 0, 0)`
Verde	`#00FF00`	`rgb(0, 255, 0)`

Color	Hexadecimal	RGB
Azul	`#0000FF`	`rgb(0, 0, 255)`
Amarillo (rojo + verde)	`#FFFF00`	`rgb(255, 255, 0)`
Blanco (todo al máximo)	`#FFFFFF`	`rgb(255, 255, 255)`
Negro (todo a cero)	`#000000`	`rgb(0, 0, 0)`

Para oscurecer un color se reduce la intensidad de su componente y se dejan los otros dos igual: `#FF0000` → `#CC0000` → `#990000` → `#660000` → `#330000`.

Las tres dimensiones del color:

- **Tono:** lo que hace distintos a los colores entre sí (rojo, azul…).
- **Saturación:** grado de pureza del color respecto al gris.
- **Luminosidad:** lo brillante u oscuro que es.

Estas tres dimensiones son justo lo que expresa `hsl(tono, saturación%, luminosidad%)` en CSS.

Psicología del color

Analiza el efecto del color en la percepción y la conducta. Según el color que capte la retina, el usuario seguirá en la página o la abandonará. El color sirve para **reconocer una marca**, llegar al consumidor y fortalecer la empresa.

Color	Se asocia a	Cuándo usarlo	Cuándo no
Azul	Progreso, protección, tranquilidad, seriedad	Tecnológicas, bancos, salud, ciencia, servicios públicos	Tonos oscuros fríos; webs de comida (reduce el apetito)
Verde	Naturaleza, libertad, calma, nuevos comienzos, bienestar	Turismo, viajes, medio ambiente. Es el color mejor procesado por el ojo	Lujo, tecnología, público adolescente
Rojo	Poder, atracción, energía, pasión	Llamar la atención, crear expectativa; restaurantes, moda, deporte	En exceso; lujo, naturaleza, webs profesionales
Amarillo	Diversión, acción, alegría (también mentira, envidia)	Botones de llamada a la acción; tonos suaves = felicidad calmada	En exceso satura, cansa la vista, resulta agresivo

Color	Se asocia a	Cuándo usarlo	Cuándo no
Morado	Lujo, poder, misterio, espiritualidad	Belleza, yoga, astrología, salud, marcas femeninas	Para llamar la atención (es relajante); oscuros = frío
Negro	Elegancia, autoridad, sobriedad (también muerte)	Lujo, moda, marketing, cosmética	En exceso resulta molesto o amenazante
Blanco	Pureza, simplicidad, verdad, perfección	Salud, tecnología y ciencia; con negro, oro o plata = lujo	Depende de los colores que lo acompañen

Aplicado a tus prácticas: CodeCampus usa azules (tecnología, seriedad) y amarillo para destacar (franja, hover, etiqueta NUEVO). Nomadly usa verdes y arena (viajes, naturaleza). CityBeat usa negro con coral (ocio y cultura: elegancia + energía). Focus usa azul oscuro con rojo y amarillo de acento.

Herramientas de color: ColorPix (códigos y coordenadas de cualquier color de la pantalla), Color Schemer Online (combinaciones armónicas a partir de un código), What's Its Color (complementarios de una imagen), Paletton, Coolors, Color Calculator, Design Gradients y Superdesigner.

Tipografía

Una **fuente** es un conjunto de caracteres con un estilo gráfico particular. Cada sistema operativo tiene fuentes distintas, pero los navegadores actuales instalan un conjunto parecido. El objetivo es que **el texto se vea igual en cualquier navegador**; por eso en CSS se escribe una lista de fuentes terminada en una familia genérica: `font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;`.

Tipo	Cómo es	Transmite	Uso	Ejemplos
Sans serif	Sin remates en los extremos	Modernidad, sobriedad, alegría, seguridad	La más común y neutra; adecuada para pantallas	Verdana, Arial, Helvetica
Serif	Con remates (adornos) en los extremos	Tranquilidad, autoridad, dignidad, firmeza	Más legible en documentos impresos	Times New Roman, Courier

Ancho de línea: lo recomendado son **60-70 caracteres por línea**. Líneas cortas leen más rápido (periódicos). Líneas largas alargan el salto entre fijaciones del ojo, lo que da más inexactitud y más dificultad de lectura. En CSS se controla con `max-width` (por ejemplo `.introduccion { max-width: 650px; }` en tu Clase 1, o el título de anchura limitada de Nomadly).

Color y contraste: sin contraste no hay legibilidad. Cuanto menor sea el contraste entre letra y fondo, menos legible. Cuidado con las imágenes de fondo: por eso en Focus y Nomadly se oscurece la imagen bajo el texto.

Combinación	Valoración
Blanco y negro	Siempre funciona. Perfecta para textos largos y para leer de cerca
Amarillo y negro	Ideal para advertencias y para leer de lejos. No para textos largos
Blanco y rojo	No recomendable: lectura difícil, las letras rojas distraen y los fondos rojos llaman demasiado la atención
Multicolor	Nunca está justificado: resulta ilegible

Alineación: en textos largos, **a la izquierda**. Justificar modifica el espacio entre palabras, hace el texto menos legible y enfatiza palabras sin querer; solo para textos cortos.

Tamaño y mayúsculas: el tamaño adecuado para texto web está entre **10 y 13 puntos** (salvo títulos). Las mayúsculas son más difíciles de leer; no en textos largos, pero sí para captar la atención («MATRÍCULA ABIERTA»).

Otras recomendaciones:

- Como máximo **tres fuentes** en un mismo diseño.
- La **cursiva** dificulta la lectura.
- El **subrayado** no se usa para destacar: se confunde con los enlaces.
- Herramientas: Adobe Fonts, Google Fonts, DaFont.

Iconos

Son imágenes pequeñas que **representan acciones**. Hay estándares: el disquete = Guardar, la lupa = Buscar, la carpeta = archivos.

- Mejoran la usabilidad si su significado es **claro**; si el usuario no lo entiende, no ahorra tiempo.

- Conviene **acompañarlos de una etiqueta** de texto.
- **No se recomiendan en operaciones críticas.**
- Hay que mantener la **coherencia de posición**: el usuario espera ciertos iconos siempre en el mismo sitio.
- Deben seguir la **estética general** de la página.
- Herramientas: favicon.cc (crear favicon), X-Icon Editor, Freepik, Flaticon, FindIcons.

> **Para el examen.** RGB y hexadecimal, cómo oscurecer un color, tono/saturación/luminosidad, qué transmite cada color y cuándo no usarlo, serif frente a sans serif, 60-70 caracteres por línea, combinaciones de contraste, máximo tres fuentes y las reglas de uso de iconos.

U2.1 · Introducción a CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*, hojas de estilo en cascada) son especificaciones del **W3C**. Hay tres especificaciones principales: **CSS1, CSS2 y CSS3**. CSS3 añade una amplia gama de selectores, Flexbox y Grid y las media queries para el diseño responsive.

Tres formas de añadir CSS

Forma	Cómo	Valoración
En línea	Atributo `style` en la etiqueta: `<p style="color: red;">`	No aconsejable: mezcla HTML y CSS
Interno	`<style> ... </style>` dentro del `<head>`	Solo afecta a ese documento
Externo	Archivo `.css` enlazado con `<link rel="stylesheet" href="estilos.css">` en el `<head>`	**El que se pide en todas las prácticas**

Sintaxis de una regla

```
p {                  /* selector: a qué elementos se aplica */
    font-size: 20px;  /* declaración = propiedad: valor; */
    color: orange;
}
```

Una hoja de estilos es una lista de **reglas**. Cada regla tiene un **selector** y un bloque de **declaraciones** entre llaves. Cada declaración termina en `;`.

Especificidad, cascada y herencia

Cuando dos reglas chocan, el navegador decide cuál gana con tres mecanismos.

1. Especificidad: gana el selector con más peso. De menor a mayor:

1. Selectores de elemento (`p` , `h1`) y pseudo-elementos
2. Clases (`.boton`), pseudo-clases (`:hover`) y atributos (`[target]`)
3. Identificadores (`#principal`)
4. Estilos en línea (`style="..."`)
5. `!important` (gana a todo; evítalo salvo conflicto real)

Truco para calcularla: cuenta **(ids, clases, elementos)** y compara de izquierda a derecha.

Selector	(id, clase, elemento)
`p`	(0, 0, 1)
`.menu a`	(0, 1, 1)
`.menu a:hover`	(0, 2, 1)
`header .menu > li`	(0, 1, 2)
`#especificado`	(1, 0, 0)

Ejemplo de clase: con `p {color: orange;}` y `#especificado {color: green;}` , el párrafo `<p id="especificado">` es **verde** porque el id pesa más.

2. Cascada: con igual especificidad, gana la última regla. Según el origen, la prioridad de menor a mayor es: CSS externo → CSS interno → CSS en línea → CSS del usuario. Ejemplo: `p {color: orange;}` en `<style>` y `<p style="color: greenyellow;">` → gana el estilo en línea.

Matiz importante: externo e interno tienen en realidad el mismo peso; gana **el que se lee después**. Por eso en P4 y P5 tu `estilos.css` va **después** del `<link>` de Bootstrap: así, con la misma especificidad, ganan tus reglas.

3. Herencia: los hijos heredan propiedades del padre. Si pones `body {color: red;}` , los párrafos salen rojos. Se heredan sobre todo las de texto (`color` , `font-family` , `font-size` , `line-height`); **no** se heredan las de caja (`margin` , `padding` , `border` , `background`). Puedes forzarla con `inherit` , como en `a { color: inherit; }` de tu Clase 2.

Selectores

Simples:

Selector	Sintaxis	Selecciona
Tipo	`h1`	Todos los `<h1>`
Clase	`.destacado`	Elementos con `class="destacado"`
Id	`#principal`	El elemento con `id="principal"` (único)
Universal	`*`	Todos los elementos (lo usas en el reset)
Agrupación	`h1, p`	Los `<h1>` y los `<p>`
Elemento con clase	`p.destacado`	Solo los `<p>` con esa clase (**sin espacio**)

De combinación (relación entre elementos):

Selector	Sintaxis	Selecciona
Descendiente	`div p`	Todo `p` dentro de un `div`, a cualquier nivel
Hijo directo	`div > p`	Solo los `p` que son hijos directos del `div` (no nietos)
Adyacente	`h1 + p`	El `p` que va **justo** después de un `h1`
Hermanos	`h1 ~ p`	Todos los `p` hermanos que van después del `h1`

Ojo: `p.destacado` (párrafo con clase) no es lo mismo que `p .destacado` (elemento con clase dentro de un párrafo).

Pseudo-clases (estados): `:hover` (ratón encima), `:visited` (enlace visitado), `:active` (al pulsar), `:focus` (tiene el foco), `:link` (enlace no visitado), `:first-child`, `:last-child`. Ejemplo de Clase 1: `.item-programa:hover .submenu { display: block; }` muestra el submenú al pasar por el padre.

Pseudo-elementos (partes de un elemento, con `::`): `::first-letter` (primera letra) y `::first-line` (primera línea). Ejemplo de Clase 1: `.introduccion::first-letter { font-size: 2em; }`.

De atributo:

Selector	Selecciona
`a[target="_blank"]`	Enlaces cuyo `target` vale exactamente `_blank`
`img[src$="jpg"]`	Imágenes cuyo `src` **termina** en jpg

Selector	Selecciona
`img[src^="verano"]`	Imágenes cuyo `src` **empieza** por verano
`img[alt*="persona"]`	Imágenes cuyo `alt` **contiene** persona

Unidades

El número va pegado a la unidad, sin espacio: `20px`, nunca `20 px`.

- **Absolutas:** `px` (la más usada), `pt`, `cm`. Valor fijo; en pantallas muy distintas puede quedar desproporcionado.
- **Relativas:** `%` (respecto al contenedor; `width: 100%` ocupa todo el ancho), `em` (respecto al tamaño de letra del padre; por defecto `1em = 16px`), `rem` (respecto al `html`), `vw` y `vh` (1 % del ancho y alto de la ventana; `min-height: 100vh` = toda la altura, como en P2).
- **`fr`** (fracción del espacio libre) solo existe en Grid.

Fuentes y texto

Propiedad	Valores clave
`font-family`	Lista de fuentes terminada en genérica: `Arial, Helvetica, sans-serif`. Genéricas: serif, sans-serif, monospace, cursive, fantasy
`font-size`	px, em, rem… Palabras absolutas: xx-small a xx-large. Relativas: smaller, larger
`font-weight`	100 a 900 (400 = normal, 700 = negrita) o normal, bold, bolder, lighter
`font-style`	normal, italic, oblique
`font-variant`	normal, small-caps (versalitas)
`text-align`	left, right, center, justify
`vertical-align`	baseline, text-top, text-bottom, sub, super
`text-decoration`	none (quita el subrayado de los enlaces), underline, overline, line-through
`text-transform`	uppercase, lowercase, capitalize
`white-space`	normal, pre, pre-wrap, nowrap (sin saltos de línea)

Propiedad	Valores clave
`line-height`	Interlineado; `1.5` o `1.6` = «interlineado cómodo»
`letter-spacing`	Espacio entre letras: `2px`

Shorthand de fuente (familia y tamaño obligatorios, en este orden): `font: [style] [variant] [weight] size[/line-height] family;` → `font: italic bold 18px/1.5 Arial, sans-serif;`

Fondo

- `background-color`, `background-image: url('img/fondo.jpg')`
- `background-repeat`: no-repeat, repeat-x, repeat-y, repeat
- `background-attachment`: scroll (por defecto, se desplaza con el contenido) o fixed (fijo mientras el contenido se mueve)
- `background-position`, `background-size: cover`
- Shorthand: `background: color imagen posición / tamaño repeat attachment;`
- **Degradados:** `linear-gradient(yellow, white)` (arriba a abajo), `linear-gradient(to right, yellow, white)`, `linear-gradient(to bottom right, ...)` o con varios colores. Muy útil para oscurecer la parte baja de una foto: `linear-gradient(transparent, rgba(0, 0, 0, 0.8))`.

Enlaces, listas y tablas

- Enlaces: `a:link` (no visitado), `a:visited` (visitado, con restricciones de privacidad), `a:hover`, `a:active`. Si los usas todos, en ese orden (LoVe HAte).
- Listas: `list-style-type` (disc, square, circle; decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman), `list-style-position` (inside, outside), `list-style-image: url(...)`. Shorthand `list-style`; **`list-style: none`** quita los puntos de un menú.
- Tablas: `border-collapse: collapse` une los bordes de celdas contiguas en uno solo; `separate` los mantiene separados.

Formas de escribir un color

```
div { border-color: #f566ff; }                /* hexadecimal */
div { border-color: rgb(245, 102, 255); }     /* rojo, verde, azul de 0 a
255 */
div { border-color: hsl(296, 100%, 70%); }    /* tono, saturación,
luminosidad */
div { background: rgba(0, 0, 0, 0.5); }       /* con transparencia (0 a 1)
*/
div { color: orange; }                         /* por nombre */
```

> **Para el examen.** Las tres formas de enlazar CSS, el orden de especificidad y cómo calcularla, la diferencia entre cascada y herencia, todos los selectores de combinación (espacio, `>`, `+`, `~`) y de atributo (`=`, `$=`, `^=`, `*=`), y qué hace cada propiedad de texto.

U2.2 · Modelo de cajas

Cada elemento HTML se dibuja como una **caja rectangular**. Las cajas se apilan y se meten unas dentro de otras, y así se construyen interfaces complejas. Cada caja tiene cuatro capas, de dentro hacia fuera:

```
+-------------------- margin (espacio exterior, transparente) ---------+
|  +--------------- border (borde) -------------------------------+   |
|  |  +---------- padding (relleno, toma el fondo) ------------+   |   |
|  |  |                                                        |   |   |
|  |  |          content (contenido: width x height)          |   |   |
|  |  |                                                        |   |   |
|  |  +--------------------------------------------------------+   |   |
|  +---------------------------------------------------------------+   |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

margin y padding: el orden de los valores

El orden es siempre el de las agujas del reloj empezando arriba: **top, right, bottom, left**.

Valores	Ejemplo	Significa
1	`padding: 20px;`	Los cuatro lados 20 px
2	`padding: 10px 20px;`	Arriba y abajo 10 px; derecha e izquierda 20 px

Valores	Ejemplo	Significa
3	`padding: 10px 20px 5px;`	Arriba 10 px; laterales 20 px; abajo 5 px
4	`margin: 10px 30px 20px 40px;`	Arriba 10, derecha 30, abajo 20, izquierda 40

También por separado: `margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left` (igual con `padding-`).

Cuando un enunciado dice «relleno de 9 × 16 px» significa **9 px vertical y 16 px horizontal** → `padding: 9px 16px;`.

Centrar un bloque horizontalmente: dale una anchura y márgenes laterales `auto`. Es el patrón de todas las prácticas:

```
.cursos {
    width: 90%;          /* aproximadamente el 90 % de la pantalla */
    max-width: 1180px;   /* pero nunca más de 1180 px */
    margin: 0 auto;      /* centrado */
}
```

El cálculo del tamaño: content-box y border-box

Por defecto (`box-sizing: content-box`), `width` y `height` solo miden el contenido. El padding y el borde **se suman**:

```
div { width: 200px; padding: 15px; }
/* anchura total = 200 + 15 + 15 = 230 px */

div { height: 200px; padding: 20px; border: 5px solid black; }
/* altura total = 200 + 20 + 20 + 5 + 5 = 250 px */
```

Con **`box-sizing: border-box`**, `width` y `height` **incluyen** padding y borde. La caja mide lo que escribes:

```
div {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid black;
    box-sizing: border-box;   /* total = 200 px; el contenido mide 200 - 40 - 10 = 150 px */
}
```

El margen **nunca** forma parte del tamaño de la caja: siempre se añade fuera.

Reset inicial obligatorio en todas las prácticas:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

Quita los márgenes que el navegador pone por defecto (al `body`, a los `h1`, a los `p`, a las `ul`) y hace que todos los tamaños sean fáciles de calcular.

Bordes

Propiedad	Valores
`border-width`	px, em o thin, medium, thick. Por lado: `border-top-width`
`border-style`	solid, dashed (guiones), dotted (puntos), double, groove (ranura), none, hidden
`border-color`	Cualquier color. Por lado: `border-left-color`
`border` (shorthand)	`border: 1px solid #DBEAFE;` (ancho, estilo, color)
`border-bottom`	Solo un lado: `border-bottom: 1px solid #E5E9ED;` (filas de P2)
`border-radius`	Redondea esquinas. Un valor = las cuatro; cuatro valores = sup. izq., sup. der., inf. der., inf. izq. `50%` = círculo; `20px` en un elemento bajo = píldora

Outline: es un segundo borde dibujado **fuera** de la caja para resaltarla. No ocupa espacio. Propiedades: `outline-width`, `outline-style`, `outline-color`, el shorthand `outline: 2px dashed #000;` y `outline-offset: 15px;` (distancia al borde; no entra en el shorthand).

Elementos de bloque y de línea

Tipo	Comportamiento	Ejemplos
`block`	Ocupa todo el ancho del contenedor; el siguiente elemento va a otra línea. Admite `width` y `height`	`div`, `p`, `h1`, `section`, `header`, `ul`, `li`

Tipo	Comportamiento	Ejemplos
`inline`	Su ancho lo marca el contenido; **no admite `width` ni `height`** (ni margen vertical). Se colocan seguidos	`a`, `span`, `strong`, `img` *
`inline-block`	Se colocan en línea pero **sí admiten** `width`, `height`, padding y margen	Botones hechos con `<a>`

Se cambia con `display`: `display: none` (desaparece y no ocupa sitio), `block`, `inline`, `inline-block`, y además `flex` y `grid` (temas siguientes).

*Por eso en tus clases las imágenes llevan `display: block; width: 100%;`: así ocupan todo el ancho de la tarjeta y no dejan un hueco de unos píxeles debajo.

Botones con `<a>`: un `<a>` es inline, así que para que el padding y el margen funcionen bien se le pone `display: inline-block` (tu `.boton` de Clase 1).

Sombras: box-shadow

Orden de valores: `box-shadow: desplazamiento-x desplazamiento-y difuminado propagación color inset;` (mínimo los dos desplazamientos y el color; el color puede ir delante o detrás).

```
header { box-shadow: #999999 5px 5px; }            /* sombra abajo a la
derecha */
header { box-shadow: #999999 -5px -5px; }          /* arriba a la izquierda
*/
header { box-shadow: #999999 5px 5px 20px; }       /* con difuminado */
header { box-shadow: #999999 5px 5px 20px 10px; }  /* con propagación */
header { box-shadow: #999999 5px 5px 10px inset; } /* sombra interior */
```

Tres propiedades que usarás en todas las tarjetas

No están en los PDF de teoría pero sí en tus ejemplos de clase y las piden las prácticas:

- **`object-fit: cover`** en una imagen con `width` y `height` fijados: la imagen rellena la caja **sin deformarse**, recortando lo que sobra. Es la respuesta a «las imágenes no deberán deformarse».
- **`overflow: hidden`** en la tarjeta: recorta lo que se sale. Sirve para que la imagen respete las esquinas redondeadas («contenido recortado dentro de las esquinas redondeadas», P3).
- **`max-width: 100%`** en las imágenes: nunca serán más anchas que su contenedor (evita scroll horizontal).

```
.tarjeta {
    background-color: white;
    border: 1px solid #DBEAFE;
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;          /* la imagen respeta las esquinas */
}

.tarjeta img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 170px;
    object-fit: cover;         /* no se deforma */
}
```

> **Para el examen.** El orden top-right-bottom-left, calcular la anchura total con y sin `border-box`, el reset, centrar con `margin: 0 auto`, la diferencia entre block, inline e inline-block, los valores de `box-shadow` y para qué sirven `object-fit: cover` y `overflow: hidden`.

U2.3 · Posicionamiento

Dominar el posicionamiento permite componer el espacio para que la interfaz sea **atractiva, usable y accesible**. La propiedad `position` define cómo se coloca un elemento; después se mueve con `top`, `right`, `bottom` y `left`.

Los cinco valores de position

Valor	¿Sigue en el flujo?	Se coloca respecto a…	Uso típico
`static`	Sí (por defecto)	Su sitio natural. **No le afectan** top/right/bottom/left ni z-index	Todo, por defecto
`relative`	Sí, conserva su hueco	Su propia posición natural. No mueve a los demás; puede solaparse	**Ser la referencia** de un hijo absolute
`absolute`	**No**: los demás actúan como si no existiera	Su **ancestro posicionado** más cercano (relative, absolute, fixed o sticky). Si no hay, el bloque inicial (la página)	Etiquetas NUEVO, DESTACADO, Desde 89 €; texto sobre imagen; submenús

Valor	¿Sigue en el flujo?	Se coloca respecto a…	Uso típico
`fixed`	**No**	La **ventana** (viewport). No se mueve al hacer scroll	Botón de ayuda «?» de Clase 1
`sticky`	Sí	Se comporta normal hasta que, al hacer scroll, llega al valor de `top`; entonces se queda pegado **mientras su contenedor padre siga visible**	Cabecera de P1 y de Clase 1

`z-index` ordena los elementos que se superponen: un número entero, positivo o negativo; **el mayor queda delante**. Solo funciona en elementos con `position` distinto de `static` (y en hijos de flex y grid).

Patrón 1: etiqueta superpuesta (P1, P4, P5)

El enunciado siempre dice «deberá colocarse sin alterar la distribución del resto del contenido». Eso es `absolute`: al salir del flujo, no empuja a nada.

```
.tarjeta {
    position: relative;      /* 1. el padre es la referencia */
}

.etiqueta {
    position: absolute;      /* 2. el hijo sale del flujo */
    top: 12px;               /* 3. a 12 px del borde superior de la TARJETA
*/
    right: 12px;             /*    y a 12 px del borde derecho */

    padding: 6px 10px;
    background-color: #FBBF24;
    color: #172554;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}
```

Si olvidas el `position: relative` del padre, la etiqueta se coloca respecto a la página y aparece en la esquina de la ventana. Es el error más típico.

Para otras esquinas cambia las propiedades: arriba a la izquierda `top` + `left` (DESTACADO de P4); abajo a la derecha `bottom` + `right` (Desde 89 € de P5).

Patrón 2: texto sobre imagen (P4, P5, Clase 2)

```
.noticia {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    border-radius: 10px;
}

.noticia img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.contenido-noticia {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;               /* left + right = ocupa todo el ancho */
    bottom: 0;              /* pegado abajo */

    padding: 25px;
    color: white;
    background: linear-gradient(transparent, rgba(0, 0, 0, 0.8));   /*
oscurece para que se lea */
}
```

Patrón 3: cabecera sticky (P1)

```
header {
    position: sticky;
    top: 0;          /* obligatorio: dónde se pega. Sin top, sticky no hace
nada */
    z-index: 100;    /* para que las tarjetas no pasen por encima al hacer
scroll */
}
```

Condiciones para que funcione como pide P1 («la franja superior desaparecerá y la cabecera se quedará pegada»):

- La franja superior va **fuera** del `<header>`, antes de él. Así se va con el scroll.
- El `<header>` debe ser **hijo directo del `<body>`**. Sticky solo se pega mientras su padre sea visible; si lo metes en un `div` que acaba pronto, deja de pegarse.
- Ningún antepasado debe tener `overflow: hidden`.

Diferencia con fixed: `fixed` está pegado desde el principio y saca el elemento del flujo (el contenido queda debajo, tapado). `sticky` empieza en su sitio natural y solo se pega al llegar arriba; por eso P1 dice que «no estará fija al cargar la página».

Flotación: float

`float` coloca un elemento a la izquierda o la derecha de su contenedor y **el contenido fluye a su alrededor**. Se usa sobre todo para integrar una imagen con un texto (sección Artista de Clase 1).

- Valores: `left`, `right`, `none` (por defecto), `inherit`.
- El elemento flotante sale parcialmente del flujo: el padre no lo cuenta para su altura. Solución: `overflow: auto` en el padre (como `.artista`) o `clear: both` en el elemento siguiente.

```
section img {
    float: left;
    margin: 0 10px;    /* separa el texto de la imagen */
}
```

Hoy no se maqueta con float: para colocar bloques se usa Flexbox y Grid. P2 prohíbe incluso usar posicionamiento absoluto para el layout general.

> **Para el examen.** Los cinco valores de `position` con su referencia, que `absolute` busca el ancestro posicionado más cercano (de ahí el padre `relative`), que `sticky` necesita `top`, la diferencia entre sticky y fixed, para qué sirve `z-index` y cómo funciona `float`.

U2.4 · Flexbox

Flexbox es un módulo de CSS para colocar elementos **en una dimensión**: en fila o en columna. Se define un **contenedor** (*container*) con `display: flex` y sus **hijos directos** pasan a ser **ítems** flexibles.

- `display: flex` → el contenedor se comporta como **bloque** (ocupa todo el ancho).
- `display: inline-flex` → el contenedor se comporta como **en línea**: se ajusta a su contenido y deja que otros elementos se coloquen a su lado.

Solo afecta a los **hijos directos**. Si quieres organizar los nietos, el hijo también debe ser `display: flex` (por eso en Clase 2 la `.tarjeta` es flex y su `.contenido-tarjeta` también).

Los dos ejes

- **Eje principal (main axis):** por donde fluyen los ítems. Lo marca `flex-direction`. Con `row` es horizontal.
- **Eje transversal (cross axis):** el perpendicular. Con `row` es vertical.
- Cada eje tiene un inicio y un final: main-start, main-end, cross-start, cross-end. Si cambias la dirección, **los ejes giran con el contenido**.

```
flex-direction: row                    flex-direction: column

 main-start          main-end          cross-start   cross-end
   |  [1] [2] [3]  --> eje principal          [1]       |
   |                                          [2]       | eje principal
   v  eje transversal                         [3]       v
```

Regla de oro: **`justify-content` trabaja en el eje principal y `align-items` en el transversal.** Con `row`: justify = horizontal, align = vertical. Con `column` se intercambian.

Propiedades del contenedor

Propiedad	Valores	Qué hace
`flex-direction`	**row** (defecto), row-reverse, column, column-reverse	Dirección y orden del eje principal
`flex-wrap`	**nowrap** (defecto), wrap, wrap-reverse	Si los ítems pueden pasar a otra línea (contenedor multilínea). Por defecto todo va en una sola línea y los ítems se encogen
`flex-flow`	`row wrap`	Shorthand de direction + wrap
`justify-content`	**flex-start**, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly	Reparte el espacio libre en el **eje principal**
`align-items`	**stretch** (defecto), flex-start, flex-end, center, baseline	Alinea los ítems en el **eje transversal**
`align-content`	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, stretch	Reparte las **líneas** cuando hay varias (solo con wrap)
`gap`	`20px` o `10px 20px` (filas columnas)	Separación entre ítems. Mucho más cómodo que márgenes

```
justify-content (con row):
flex-start      [1][2][3].........
flex-end        .........[1][2][3]
center          .....[1][2][3].....
space-between   [1].......[2].......[3]   <- extremos pegados a los bordes
space-around    ..[1]....[2]....[3]..     <- mitad de hueco en los extremos
space-evenly    ...[1]...[2]...[3]...     <- huecos iguales
```

Propiedades de los ítems

Propiedad	Qué hace
`order`	Número entero que cambia el orden visual (por defecto 0; menor va antes)
`flex-grow`	Proporción en la que **crece** para repartirse el espacio libre con sus hermanos (0 = no crece)
`flex-shrink`	Proporción en la que **se encoge** si falta espacio (1 por defecto; 0 = no se encoge)
`flex-basis`	Tamaño **inicial** antes de crecer o encoger (`280px` , `30%` , `auto`)
`flex`	Shorthand `flex: grow shrink basis` . `flex: 1` = crecer todos por igual
`align-self`	Como `align-items` pero para un solo ítem (auto, flex-start, flex-end, center, baseline, stretch)

Ejemplo de reparto: si tres ítems tienen `flex-grow: 1, 1, 2` , el tercero se lleva el doble del espacio libre que cada uno de los otros.

`flex: 1 1 280px` significa: «empieza en 280 px, crece si sobra sitio y encógete si falta». Con `flex-wrap: wrap` en el padre, cuando no caben tres de 280 px, una baja a la siguiente línea. Es exactamente lo que pide P1 para las tarjetas.

Margen automático: en flex, `margin-left: auto` empuja un ítem al final de la fila y `margin-top: auto` (en columna) lo empuja abajo. Sirve para alinear botones al fondo de tarjetas de distinta altura.

Los seis patrones flex de las prácticas

1. Cabecera: logo a la izquierda, menú y botón a la derecha (P1, P2, P3, Clase 2)

```
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: space-between;   /* uno en cada extremo */
    align-items: center;              /* centrados en vertical */
    min-height: 74px;
    padding: 0 5%;                    /* «separación horizontal del 4-6 % del
ancho» */
}

.menu {
    display: flex;
    gap: 22px;
    list-style: none;
}
```

2. Tarjetas que se reorganizan sin salirse (P1)

```
.cursos {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 24px;
}

.tarjeta {
    flex: 1 1 280px;     /* mínimo aproximado 280 px y crecen hasta llenar */
}
```

3. Chips o etiquetas que saltan de línea (temas de P1 y P4, filtros de P3)

```
.temas {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
}
```

4. Fila con texto a la izquierda y estado a la derecha (P2 «título + Publicado», metadatos de P4)

```
.fila {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    min-height: 50px;
    border-bottom: 1px solid #E5E9ED;
}
```

5. Tarjeta en columna con el botón siempre abajo (Clase 2)

```
.tarjeta { display: flex; flex-direction: column; }
.contenido-tarjeta { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; }
.contenido-tarjeta .boton { margin-top: auto; }
```

6. Centrar algo en horizontal y vertical (pie de P2, presentación de P3)

```
footer {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 50px;
}
```

> **Para el examen.** Diferencia flex / inline-flex, los dos ejes y que giran con `flex-direction`, qué eje controla cada propiedad, todos los valores de `justify-content` y `align-items`, para qué es `flex-wrap`, qué significa `flex: 1 1 280px` y los seis patrones de arriba.

U2.5 · Grid

CSS Grid Layout es el módulo para maquetar **en dos dimensiones**: filas y columnas a la vez. Es más completo que la flotación, el posicionamiento o las tablas. Igual que en flex, se define un contenedor con `display: grid` y sus hijos directos se colocan dentro de la **cuadrícula** (rejilla).

El `body` puede ser directamente el contenedor; así no se añaden elementos innecesarios. Si no quieres aplicar los estilos al body, usa un `div`.

¿Flex o Grid? Flex para una fila o una columna de cosas (menú, chips, una fila de tarjetas que se adaptan). Grid cuando quieres controlar filas **y** columnas (layout de página, portadas asimétricas, cuadrículas de tarjetas con tamaño fijo).

Definir filas y columnas

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 200px 1fr 2fr;   /* 3 columnas */
    grid-template-rows: 50px 1fr 1fr;       /* 3 filas */
    gap: 20px;
}
```

- **`fr`** (fracción) reparte el espacio que queda libre. En `200px 1fr 2fr`, la primera mide 200 px y del resto la tercera se lleva el doble que la segunda.
- `1fr 1fr 1fr` = tres columnas iguales. Abreviado: **`repeat(3, 1fr)`**.
- `2fr 1fr` = la primera mide el doble que la segunda (portada de P4).
- `auto` = lo que mida el contenido.

Funciones especiales

Función	Ejemplo	Significado
`repeat(n, patrón)`	`repeat(3, 100px)`	Repite un patrón
`minmax(mín, máx)`	`minmax(280px, auto)`	La fila o columna nunca baja del mínimo (P2: «segunda fila mínimo 280 px»)
`fit-content(máx)`	`fit-content(300px)`	Tan grande como su contenido, sin pasar del máximo

Propiedades para filas o columnas creadas automáticamente (cuando hay más ítems que celdas en la plantilla):

- `grid-auto-rows: 200px;` → altura de las filas nuevas.
- `grid-auto-columns: 100px;` → anchura de las columnas nuevas.
- `grid-auto-flow: row | column | dense;` → cómo se rellenan los huecos (dense rellena huecos que quedaron atrás).

Forma 1: áreas con nombre

Se dibuja el layout con nombres. Cada cadena entre comillas es una fila; cada palabra, una columna. Un nombre repetido hace que el área ocupe varias celdas. Un punto `.` deja una celda vacía.

```
body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 230px 1fr;     /* menú 230 px, el contenido el
resto */
    grid-template-rows: 72px 1fr 50px;    /* cabecera, centro, pie */
    grid-template-areas:
        "cabecera cabecera"
        "menu     contenido"
        "pie      pie";
    min-height: 100vh;                    /* al menos toda la altura de la
ventana */
}

header { grid-area: cabecera; }
aside  { grid-area: menu; }
main   { grid-area: contenido; }
footer { grid-area: pie; }
```

Es el esquema exacto de P2. Fíjate en que **además de las áreas se definen filas y columnas**: las áreas dicen *dónde* va cada cosa y `grid-template-rows/columns` dicen *cuánto mide*. P2 lo exige explícitamente.

Reglas: las áreas tienen que ser **rectángulos**, todas las filas deben tener el mismo número de palabras y los nombres van **sin comillas** en `grid-area`.

Forma 2: colocar por líneas

Grid no trabaja con celdas sino con **líneas**. Con 3 columnas hay 4 líneas verticales (1, 2, 3, 4). También se pueden contar desde el final con negativos: `-1` es la última línea. Las líneas se ven con las herramientas de desarrollador (F12 → etiqueta *grid*).

```
   línea 1   línea 2   línea 3   línea 4
      |   col 1  |  col 2  |  col 3  |
      +----------+---------+---------+  línea de fila 1
      |  tarjeta |tarjeta  | tarjeta |
      +----------+---------+---------+  línea de fila 2
      |  Últimos contenidos| Activid.|
      +--------------------+---------+  línea de fila 3
```

Propiedad	Ejemplo	Significa
`grid-column-start` / `grid-column-end`	`1` / `3`	Empieza en la línea 1 y acaba en la 3 (ocupa 2 columnas)

Propiedad	Ejemplo	Significa
`grid-row-start` / `grid-row-end`	`2` / `4`	Ocupa las filas 2 y 3
`grid-column`	`1 / 3`	Abreviado de start / end
`grid-row`	`2 / 4`	Abreviado de start / end
`span`	`grid-column: span 2;`	Ocupa 2 columnas desde donde le toque
`grid-column`	`1 / -1`	De la primera a la última línea: todo el ancho
`grid-area`	`2 / 1 / 4 / 3`	**row-start / column-start / row-end / column-end**

Ejemplo P2 (cuadrícula interior, sin áreas):

```
.resumen {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    grid-template-rows: 140px minmax(280px, auto);
    gap: 20px;
}

.ultimos   { grid-column: 1 / 3; grid-row: 2; }   /* dos primeras columnas, segunda fila */
.actividad { grid-column: 3;     grid-row: 2; }   /* tercera columna, segunda fila */
```

Ejemplo portada asimétrica (P4, Clase 2): una noticia grande a la izquierda que ocupa dos filas.

```
.portada {
    display: grid;
    grid-template-columns: 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 220px 220px;
    gap: 20px;
}

.noticia-principal { grid-row: 1 / 3; }   /* ocupa las dos filas */
```

Los demás ítems se colocan solos en los huecos libres (colocación automática).

Alineación en Grid

Propiedad	Se pone en	Eje	Valores
`justify-items`	Contenedor	Horizontal, dentro de cada celda	start, end, center, stretch
`align-items`	Contenedor	Vertical, dentro de cada celda	start, end, center, **stretch** (defecto)
`justify-content`	Contenedor	Horizontal, la rejilla entera cuando sobra espacio	start, end, center, stretch, space-around, space-between
`align-content`	Contenedor	Vertical, la rejilla entera	Igual que la anterior
`justify-self`	Ítem	Horizontal, solo ese ítem	start, end, center, stretch
`align-self`	Ítem	Vertical, solo ese ítem	start, end, center, stretch

Como `align-items` vale `stretch` por defecto, todos los ítems de una fila tienen la misma altura. Por eso las tarjetas en Grid quedan iguales sin hacer nada.

Espaciado

- `row-gap: 20px;` → entre filas.
- `column-gap: 20px;` → entre columnas.
- `gap: 20px;` → ambos. Con dos valores: `gap: 10px 20px;` (filas, columnas).

> **Para el examen.** `fr` y `repeat`, `minmax`, las dos formas de trabajar (áreas con nombre y líneas), que con n columnas hay n + 1 líneas, la sintaxis `inicio / fin` y `span`, el orden de los 4 valores de `grid-area`, la diferencia entre `*-items`, `*-content` y `*-self`, y saber construir los layouts de P2, P4 y P5 de memoria.

U2.6 · Media queries y diseño responsive

Una **media query** es una regla CSS que aplica un bloque de estilos **solo si se cumple una condición**. El navegador conoce ciertos metadatos (qué navegador es, qué dispositivo, tamaño y orientación de la pantalla) y con ellos decide si aplica o no ese bloque.

La metaetiqueta viewport

Algunos metadatos salen de las etiquetas `<meta>`. La más importante es **viewport**: sin ella, el móvil simula una pantalla de escritorio y tus media queries no funcionan.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Sintaxis

```
@media tipo_de_medio and (característica) {
    /* reglas que se aplican solo si se cumple */
}
```

Tipos de medio:

Tipo	Para
`screen`	Pantallas
`print`	Impresión o vista previa
`speech`	Lectores de texto y software de accesibilidad
`all`	Todos (el valor por defecto si no pones nada)

Operadores lógicos (las condiciones devuelven verdadero o falso):

Operador	Significa
`and`	Deben cumplirse **todas** las condiciones
`,`	Funciona como **o**: basta con que se cumpla una
`not`	Niega la condición que le sigue
`only`	Oculta los estilos a navegadores antiguos que no soportan media queries

Características que se pueden comprobar:

Característica	Comprueba
`width` (`min-width`, `max-width`)	Anchura del viewport. **La más usada**
`height` (`min-height`, `max-height`)	Altura del viewport

Característica	Comprueba
`aspect-ratio`	Relación anchura/altura
`orientation`	`portrait` (vertical, más alto que ancho) o `landscape` (horizontal)
`resolution`	Resolución del dispositivo
`hover`	Si se puede poner el puntero encima de los elementos
`pointer`	Si hay dispositivo apuntador y su precisión
`color`, `color-index`, `monochrome`, `inverted-colors`	Bits por color, entradas de la tabla de color, si es monocromo, si invierte colores
`display-mode`	Si se ve en navegador, como app o con interfaz simplificada
`overflow-block`, `overflow-inline`	Cómo trata el contenido que se sale en vertical u horizontal
`scan`, `grid`, `update-frequency`, `scripting`	Escaneo, si la pantalla es de rejilla, velocidad de refresco, si soporta scripts

Dos formas de usarlas

```
<!-- 1. En el HTML: una hoja distinta según la condición -->
<link rel="stylesheet" href="estilo_pantalla.css" media="only screen">
<link rel="stylesheet" href="estilo_impresion.css" media="only print">
```

```
/* 2. Dentro de la misma hoja (lo que piden las prácticas) */
@media screen { /* ... */ }
@media print  { /* ... */ }
```

Ejemplos de los apuntes:

```
@media screen and (max-width: 767px) { /* móviles */ }
@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1279px) { /* tablets */
}
@media screen and (min-width: 1280px) { /* escritorio grande */ }
@media screen and (min-width: 600px) and (orientation: landscape) { /* ancho
y horizontal */ }
```

Resoluciones de referencia

Dispositivo	Mínima	Máxima
Teléfonos móviles	320 px	480 px
Teléfonos grandes	481 px	768 px
Tablets pequeñas	769 px	1024 px
Tablets grandes / escritorios pequeños	1025 px	1200 px
Escritorios grandes	1201 px	1440 px
TV / monitores ultra grandes	1441 px	—

Cómo traducir un enunciado a media queries

Los enunciados de P3, P4 y P5 dan rangos. Se resuelven escribiendo **primero el CSS de pantalla ancha** (sin media query) y después las media queries con `max-width`, **de mayor a menor**. Esto se llama *desktop-first*.

Enunciado (P3)	Código
Más de 900 px	CSS normal, sin media query
601-900 px	`@media (max-width: 900px) { ... }`
600 px o menos	`@media (max-width: 600px) { ... }`

```
/* 1. ESCRITORIO (más de 900 px) */
.eventos { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }

/* 2. INTERMEDIA (900 px o menos) */
@media (max-width: 900px) {
    .eventos { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* 3. ESTRECHA (600 px o menos): va DESPUÉS */
@media (max-width: 600px) {
    .eventos { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

Por qué el orden importa: con 500 px de ancho se cumplen *las dos* media queries. Ambas tienen la misma especificidad, así que gana **la última** (cascada). Si pusieras la de 600 antes que la de 900, a 500 px verías dos columnas. Con `max-width`: de mayor a menor. Con `min-`

`width` (*mobile-first*, como Bootstrap): de menor a mayor.

Lo que pongas en la media query de 900 se hereda también por debajo de 600 (porque también se cumple), así que en la de 600 solo escribes lo que vuelve a cambiar.

Orientación (P3: «horizontal y con poco espacio vertical»):

```
@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) {
    .presentacion {
        min-height: auto;       /* deja de forzar 250 px */
        padding: 20px;
    }

    .presentacion h1 { font-size: 28px; }
}
```

Reglas para que nunca haya scroll horizontal

- No uses anchuras fijas grandes: `width: 90%; max-width: 1180px;` en vez de `width: 1180px`.
- `img { max-width: 100%; display: block; }`.
- Flexbox con `flex-wrap: wrap` para todo lo que pueda no caber (menús, chips, filtros).
- Las columnas de Grid en `fr`, nunca en px grandes, y en la media query pasa a menos columnas.
- Márgenes laterales en % o px pequeños.
- Comprueba en F12 con la vista de dispositivos a 320 px, 600 px, 900 px y 1200 px.

> **Para el examen.** La metaetiqueta viewport, la sintaxis `@media tipo and (condición)`, los tipos de medio, los operadores (`and`, coma, `not`, `only`), la diferencia `min-width` / `max-width`, por qué las de `max-width` van de mayor a menor, cómo convertir «601-900 px» en código y cómo usar `orientation`.

U2.7 · Frameworks CSS y Bootstrap

Un **framework** es un esquema o plantilla que ofrece una estructura base como punto de partida. Un **framework CSS** es un conjunto de estilos CSS y scripts de cliente que dan al HTML una apariencia y un funcionamiento prediseñados, siempre que se añadan en el orden y las etiquetas correctas.

Frameworks principales

Framework	Características
Bootstrap	El más usado. Creado dentro de Twitter y después código abierto. Diseño **mobile-first**. Muchos componentes listos
Tailwind CSS	Muy personalizable. Casi no trae componentes: los creas tú con muchísimas clases pequeñas (color de fondo, de texto, espaciado). Puede generar redundancia o clases sin usar; **PostCSS** deja en producción solo las clases necesarias
Foundation	**Modular**: incorporas solo los módulos que necesitas
Bulma	Alternativa directa a Bootstrap, clases parecidas y muy intuitivas, estética algo distinta. Menos completo en accesibilidad

Bootstrap: versiones e instalación

- **Versión precompilada:** lista para usar. Se enlaza en el `<head>` y ya puedes usar sus clases y scripts.
- **Versión código fuente:** para modificar su código, generar tu propia hoja y añadir o cambiar elementos (hay que compilar).
- Dos formas de incorporarlo: **descarga** (desde getbootstrap.com) o **CDN** (enlace a un servidor externo; lo que piden P4 y P5).
- Tiene dos JavaScript: el de sus componentes y el de la librería **Popper.js** (ventanas emergentes e información). El archivo `bootstrap.bundle.min.js` incluye los dos.
- Requisitos: `<!doctype html>` y la metaetiqueta viewport.

Plantilla obligatoria de P4 y P5 (el CSS de Bootstrap primero, el tuyo después, el JS al final del body):

```
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>FOCUS</title>

    <!-- BOOTSTRAP -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">

    <!-- CSS PROPIO: siempre después, para que gane la cascada -->
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
    ...
    <!-- BOOTSTRAP JAVASCRIPT (necesario para abrir y cerrar el menú) -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
</body>
```

Personalización

Como es código abierto se puede modificar. En el código fuente, el archivo **`_variables`** guarda los valores que definen el diseño: tamaños de fuente, las `@media` de cada dispositivo, tablas, colores.

Bootstrap genera sus temas con dos gamas: la **gama de grises** (white, gray-100 a gray-900, black) y la **gama de colores** (blue, purple, pink, red…). Con ellas define **ocho colores de tema** más blanco y negro: **primary, secondary, success, info, warning, danger, light y dark**. Esos nombres aparecen en las clases: `btn-primary`, `text-bg-danger`, `bg-dark`.

En las prácticas no se toca el código fuente: **se personaliza desde tu `estilos.css`**, que se carga después (ejemplo de tu Clase 4):

```
.btn-primary {
    background-color: #7b4b35;
    border-color: #7b4b35;
}

.btn-primary:hover {
    background-color: #603825;
    border-color: #603825;
}
```

Si una regla tuya no se aplica, Bootstrap tiene un selector más específico. Abre F12, mira qué regla tacha la tuya y escribe un selector un poco más específico (por ejemplo `.ultimos .btn-primary`). No uses `!important` salvo que no haya otra salida.

La rejilla (grid system)

Bootstrap maqueta con una cuadrícula de **12 columnas** construida con **Flexbox**. Estructura obligatoria: **container → row → col**.

Contenedor	Comportamiento
`.container`	Ancho fijo que cambia en cada breakpoint, centrado. Se le puede añadir tamaño: `.container-md`
`.container-fluid`	Ocupa siempre el 100 % de la ventana

Los 6 breakpoints:

Nombre	Infijo	Desde
Extra small	(sin infijo)	menos de 576 px
Small	`sm`	576 px
Medium	`md`	768 px
Large	`lg`	992 px
Extra large	`xl`	1200 px
Extra extra large	`xxl`	1400 px

Cada fila suma 12. `col-4` ocupa 4 de 12 (un tercio). Las clases con breakpoint se aplican **desde ese tamaño hacia arriba** (mobile-first), y se escriben de menor a mayor:

```
<div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> ... </div>   <!-- 1 por fila, 2 desde md, 3 desde lg -->
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> ... </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> ... </div>
</div>
```

Para saber cuántas tarjetas por fila: **12 ÷ número de columnas**. 1 por fila = `col-12`; 2 = `col-6`; 3 = `col-4`; 4 = `col-3`. P5 pide 1 / 2 / 4 → `col-12 col-md-6 col-lg-3`.

- **`offset-*`** (1 a 11): deja huecos en blanco a la izquierda; `offset-md-2` mueve la columna 2 posiciones a la derecha.
- **Gutters `g-*`**: espacio entre columnas. `g-4` en el `row`; `gx-*` solo horizontal, `gy-*` solo vertical. Escala: `g-1` = 0,25 rem (4 px), `g-2` = 0,5 rem, `g-3` = 1 rem, `g-4` = 1,5 rem (24 px), `g-5` = 3 rem.

Utilidades

Grupo	Clases	Ejemplo
Color	`text-{color}`, `bg-{color}`, `bg-gradient`, `text-bg-{color}`	`bg-primary text-white`
Opacidad	`bg-opacity-50`, `text-opacity-25`	Fondo al 50 %
Bordes	`border`, `border-top`, `border-2`, `border-danger`, `rounded`, `rounded-pill`	`border-top border-2 border-danger`
Display	`d-none`, `d-inline`, `d-block`, `d-flex`, `d-md-block`	`d-none d-md-block` = oculto en móvil
Flex	`justify-content-between`, `align-items-center`, `flex-column`, `flex-md-row`, `gap-2`, `flex-grow-1`	Pie de Clase 4
Posición	`position-relative`, `position-absolute`, `float-start`, `float-end`	
Texto	`text-center`, `text-uppercase`, `text-lowercase`, `text-capitalize`, `text-nowrap`, `text-wrap`, `fw-bold`, `lead`, `display-4`	
Tamaño	`h-100` (altura 100 %), `w-100`, `min-vh-100`	`card h-100`

Espaciado: `{propiedad}{lado}-{tamaño}`.

- Propiedad: `m` = margin, `p` = padding.
- Lado: `t` arriba, `b` abajo, `s` inicio (izquierda), `e` fin (derecha), `x` izquierda y derecha, `y` arriba y abajo, nada = los cuatro.
- Tamaño: `0`, `1` (0,25 rem), `2` (0,5 rem), `3` (1 rem), `4` (1,5 rem), `5` (3 rem), `auto`.
- Ejemplos: `mb-4`, `py-5`, `me-2`, `ms-auto` (empuja a la derecha), `mx-auto` (centra), `mt-auto` (empuja abajo).

Componentes que piden P4 y P5

Navbar (expandida desde lg, con botón hamburguesa por debajo):

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg cabecera" data-bs-theme="dark">
    <div class="container">

        <a class="navbar-brand logo" href="#">FOCUS</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button"
                data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
                aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-
label="Mostrar navegación">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
            <ul class="navbar-nav mx-auto">          <!-- mx-auto = menú en
el centro -->
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Actualidad</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Diseño</a>
</li>
            </ul>
            <a href="#" class="btn btn-outline-light">Suscribirme</a>   <!--
queda a la derecha -->
        </div>

    </div>
</nav>
```

Claves: `navbar-expand-lg` = expandida desde lg; el `data-bs-target` del botón debe coincidir con el `id` del `collapse`; `data-bs-theme="dark"` pone los enlaces y el icono en claro; `ms-auto` en el `ul` lo manda todo a la derecha y `mx-auto` lo centra.

Card + Badge + Button con botones alineados abajo:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <article class="card h-100">                          <!-- h-100: todas
igual de altas -->
        <img src="img/articulo1.jpg" class="card-img-top" alt="...">
        <div class="card-body d-flex flex-column">         <!-- columna flex
-->
            <span class="badge text-bg-danger align-self-start mb-
2">CSS</span>
            <h3 class="card-title h5">Título</h3>
            <p class="card-text">Descripción</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto align-self-start">Leer
artículo</a>  <!-- mt-auto: al fondo -->
        </div>
    </article>
</div>
```

- `h-100` hace que todas las tarjetas de una fila midan lo mismo (las columnas ya son iguales de altas porque `row` es flex).
- `d-flex flex-column` + `mt-auto` en el botón = botones alineados a la misma altura.
- `align-self-start` evita que el badge y el botón se estiren a todo el ancho.
- En tu CSS: `.card-img-top { height: 180px; object-fit: cover; }`.

> **Para el examen.** Qué es un framework y diferencias Bootstrap / Tailwind / Foundation / Bulma, precompilado frente a código fuente, CDN y orden de las hojas, los 8 colores de tema, container frente a container-fluid, las 12 columnas, los 6 breakpoints con sus píxeles, la sintaxis de espaciado, la estructura de Navbar y Card, y cómo personalizar Bootstrap desde tu CSS.

Parte II · Práctica por temas

Cada bloque sigue el mismo esquema: **ejemplo resuelto** (léelo y cópialo a mano en VS Code) y **ejercicio para ti** (sin mirar). Las soluciones están en la Parte IV.

Bloque 1 · Composición, color y tipografía

Ejemplo resuelto 1: analizar el diseño de CodeCampus (P1)

Equilibrio: informal. La cabecera contrapone un elemento a cada lado (logo a la izquierda, menú a la derecha) en vez de centrarlo todo. Las tres tarjetas, en cambio, forman un bloque simétrico que da estabilidad.

Recorrido visual: de arriba abajo y de izquierda a derecha. La franja amarilla es lo primero que se ve (color luminoso = más peso); después el logo, el título grande y por último las tarjetas.

Gestalt:

- *Semejanza:* las tres tarjetas y los siete temas comparten estilo, así que se perciben como grupos.
- *Proximidad:* los temas están a 10 px entre sí y la sección está separada del resto con más espacio: se leen como un solo bloque.
- *Figura y fondo:* tarjetas blancas sobre fondo `#F8FAFC`.

Color: el azul transmite tecnología, seriedad y confianza (encaja con una academia de programación). El amarillo `#FBBF24` es el acento de llamada a la atención y se reserva para pocas cosas (franja, hover, etiqueta NUEVO); si se usara en exceso cansaría la vista.

Tipografía: sans serif (pantalla), título corto en mayúsculas para captar la atención y textos de descripción en minúscula con interlineado cómodo.

Contraste: texto blanco sobre azul oscuro y azul oscuro sobre amarillo: los dos tienen mucho contraste.

Ejercicio 1 (para ti): preguntas de diseño

Responde por escrito, en dos o tres líneas cada una:

1. ¿Dónde se sitúa el centro óptico respecto al centro geométrico? ¿Qué tipo de equilibrio se basa en él?
2. Dos círculos del mismo tamaño: uno rojo intenso y otro rosa pálido. ¿Cuál tiene más peso visual? ¿Y si los dos son rojos, pero uno es el doble de grande?
3. Pones 10 px entre los chips de una lista de temas y 60 px entre secciones. ¿Qué principio de la Gestalt estás aplicando?
4. Te encargan la web de una hamburguesería y el cliente quiere el azul como color principal. ¿Qué le dirías? ¿Qué color propondrías?
5. ¿Serif o sans serif para un texto largo en pantalla? ¿Y para un documento impreso? Pon dos ejemplos de cada una.
6. ¿Cuántos caracteres por línea se recomiendan? ¿Qué propiedad CSS usarías para limitarlo?
7. ¿Por qué no se debe usar el subrayado para destacar una palabra?
8. ¿Es buena idea un párrafo largo en blanco sobre fondo rojo? ¿Qué combinación es la ideal para textos largos?
9. Diferencia entre tensión compositiva sugestiva y rítmica.

10. Analiza la página de **Nomadly (P5)** igual que el ejemplo: equilibrio, dos principios de la Gestalt, por qué el verde y cómo se garantiza la legibilidad del texto sobre las fotos.

Bloque 2 · Selectores, especificidad y cascada

Ejemplo resuelto 2: ¿de qué color sale cada cosa?

```
<div class="menu">
    <a href="#" class="activo" id="inicio">Inicio</a>
    <p>Texto con <a href="#">enlace</a></p>
</div>
<h2>Título</h2>
<p>Primer párrafo</p>
<p>Segundo párrafo</p>
```

```
a          { color: black; }         /* (0,0,1) */
.menu a    { color: blue; }          /* (0,1,1) */
.activo    { color: green; }         /* (0,1,0) */
#inicio    { color: red; }           /* (1,0,0) */
.menu > a  { font-weight: bold; }    /* solo hijos directos */
h2 + p     { color: orange; }        /* solo el p justo después del h2 */
h2 ~ p     { font-style: italic; }   /* todos los p hermanos después del h2
*/
```

Razonamiento:

Elemento	Reglas que le afectan	Resultado
Inicio	`a` (0,0,1), `.menu a` (0,1,1), `.activo` (0,1,0), `#inicio` (1,0,0), `.menu > a`	**Rojo** (el id gana) y **negrita** (es hijo directo de `.menu`)
enlace	`a`, `.menu a` (es descendiente)	**Azul**, sin negrita (es nieto, no hijo directo)
Primer párrafo	`h2 + p`, `h2 ~ p`	**Naranja** y cursiva
Segundo párrafo	`h2 ~ p` (no es adyacente al h2)	Color heredado y **cursiva**

Método: 1) lista todas las reglas que seleccionan al elemento, 2) calcula (id, clase, elemento) de cada una, 3) gana la mayor; 4) si empatan, gana la que está más abajo.

Ejercicio 2 (para ti)

Parte A. Con este código, di el color de **Inicio**, **Blog**, **Uno**, **Dos** y **Tres**, qué párrafos salen en negrita y cuáles en mayúsculas. Justifica cada respuesta con la especificidad.

```
<header class="cabecera">
    <nav>
        <ul class="menu">
            <li><a href="#" class="activo">Inicio</a></li>
            <li><a href="https://ejemplo.com" target="_blank">Blog</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>

<main id="contenido">
    <h1>Bienvenido</h1>
    <p class="intro">Uno</p>
    <p>Dos</p>
    <p>Tres</p>
    <img src="img/verano-playa.jpg" alt="persona en la playa">
</main>
```

```
a                    { color: gray; }
.menu a              { color: white; }
.cabecera .activo    { color: yellow; }
a[target="_blank"]   { color: orange; }
#contenido p         { color: navy; }
p.intro              { color: green; }
h1 + p               { font-weight: bold; }
h1 ~ p               { text-transform: uppercase; }
```

Parte B. Escribe el selector (y una declaración de ejemplo) para:

1. Las imágenes cuyo `src` empieza por `verano`.
2. Las imágenes con extensión `.jpg`.
3. Las imágenes cuyo `alt` contiene la palabra `persona`.
4. La primera letra del párrafo `.intro`, al doble de tamaño.
5. Los enlaces del menú al pasar el ratón.
6. Solo los `li` que son hijos directos de `.menu`.
7. Los párrafos con clase `intro` (y ningún otro elemento con esa clase).
8. El `h1` y todos los `p` a la vez, con la misma fuente.

Bloque 3 · Modelo de cajas

Ejemplo resuelto 3: calcular tamaños y construir una tarjeta

```
.caja {
    width: 300px;
    height: 100px;
    padding: 20px 10px;     /* 20 arriba y abajo, 10 a los lados */
    border: 4px solid black;
    margin: 15px;
}
```

Sin `border-box` (content-box):

- Anchura visible = 300 + 10 + 10 + 4 + 4 = **328 px**. Espacio que ocupa con margen = 328 + 15 + 15 = **358 px**.
- Altura visible = 100 + 20 + 20 + 4 + 4 = **148 px**.

Con `box-sizing: border-box`:

- Anchura visible = **300 px**. El contenido se queda en 300 − 20 − 8 = **272 px**.
- Altura visible = **100 px**. El contenido se queda en 100 − 40 − 8 = **52 px**.
- El margen se sigue sumando fuera: ocupa 330 px de ancho.

Tarjeta de curso con las medidas de P1 (fondo blanco, borde 1 px `#DBEAFE`, radio 10-12 px, relleno 20-22 px, imagen de 170 px sin deformar, botón con hover):

```
<article class="tarjeta">
    <img src="img/html.jpg" alt="Código HTML">
    <div class="contenido-tarjeta">
        <h3>HTML y CSS</h3>
        <p>Aprende a crear y diseñar páginas web modernas.</p>
        <a href="#" class="boton">Ver curso</a>
    </div>
</article>
```

```
.tarjeta {
    width: 320px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #DBEAFE;
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;            /* la imagen no se sale por las esquinas */
}

.tarjeta img {
    display: block;
```

```
    width: 100%;
    height: 170px;
    object-fit: cover;          /* mantiene la proporción */
}

.contenido-tarjeta {
    padding: 22px;              /* separación interior */
}

.contenido-tarjeta h3 {
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 22px;
    color: #1E293B;
}

.contenido-tarjeta p {
    margin-bottom: 18px;
    color: #475569;
    line-height: 1.6;           /* interlineado cómodo */
}

.boton {
    display: inline-block;      /* para que el padding funcione bien en un
<a> */
    padding: 10px 18px;         /* 10 vertical, 18 horizontal */
    background-color: #2563EB;
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-radius: 6px;
}

.boton:hover {
    background-color: #FBBF24;
    color: #172554;
}
```

El padding está en `.contenido-tarjeta` y no en `.tarjeta` para que la imagen llegue hasta los bordes.

Ejercicio 3 (para ti)

Parte A. Calcula la anchura visible, la altura visible y el espacio horizontal total (con margen):

1. `width: 250px; height: 80px; padding: 15px; border: 2px solid; margin: 10px 20px;` (sin border-box)

2. Lo mismo, pero con `box-sizing: border-box`. ¿Cuánto mide el contenido?
3. `width: 400px; padding: 10px 30px 10px 50px; border-left: 6px solid; box-sizing: border-box;` ¿Cuánto mide el contenido de ancho?

Parte B. Construye una tarjeta de perfil en `perfil.html` + `perfil.css`:

- Reset inicial con `border-box`. Fondo de la página `#F1F5F9`, fuente Arial.
- Tarjeta de 320 px de ancho, centrada horizontalmente con 40 px de margen arriba, fondo blanco, relleno 24 px, borde 1 px `#E2E8F0`, radio 12 px, sombra `0 4px 12px #CBD5E1`, texto centrado.
- Foto circular de 96 × 96 px sin deformar, centrada, con 16 px de separación inferior.
- Nombre «Laura Gómez» en 22 px y color `#0F172A`; cargo «Diseñadora UX» en 14 px, mayúsculas, `letter-spacing: 1px` y color `#64748B`.
- Botón «Seguir» hecho con `<a>`: fondo `#0EA5E9`, texto blanco, relleno 10 × 22 px, radio de píldora, sin subrayado, 18 px de margen superior. En hover: fondo `#0369A1`.
- Al pasar el ratón por la tarjeta: `outline` discontinuo de 2 px `#0EA5E9` separado 6 px del borde.

Bloque 4 · Posicionamiento

Ejemplo resuelto 4: aviso, cabecera sticky, etiqueta y botón fijo

Es el esquema de tu Clase 1 y de P1. HTML:

```
<body>
    <div class="aviso">ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS DE MÁS DE 50 €</div>   <!--
fuera del header -->

    <header class="cabecera">                                          <!--
hijo directo del body -->
        <a href="#" class="logo">LIBRERÍA</a>
    </header>

    <main>
        <article class="producto">
            <span class="etiqueta">NUEVO</span>
            <img src="img/libro.jpg" alt="Portada del libro">
            <h3>El último verano</h3>
        </article>
    </main>

    <a href="#" class="ayuda">?</a>
</body>
```

CSS explicado:

```
.aviso {
    padding: 10px;
    text-align: center;
    background-color: #FDE68A;
}

.cabecera {
    position: sticky;        /* se mueve normal hasta llegar arriba... */
    top: 0;                  /* ...y ahí se queda pegada */
    z-index: 100;            /* por encima del contenido al hacer scroll */
    padding: 20px 5%;
    background-color: #1F2937;
}

.producto {
    position: relative;      /* referencia para la etiqueta */
    width: 260px;
    margin: 40px auto;
}

.producto img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 320px;
```

```
    object-fit: cover;
}

.etiqueta {
    position: absolute;      /* sale del flujo: no empuja la imagen */
    top: 12px;
    right: 12px;
    padding: 6px 10px;
    background-color: #DC2626;
    color: white;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}

.ayuda {
    position: fixed;         /* respecto a la ventana: siempre visible */
    right: 20px;
    bottom: 20px;
    width: 45px;
    height: 45px;
    line-height: 45px;       /* centra el ? en vertical */
    text-align: center;
    border-radius: 50%;
    background-color: #FDE68A;
}
```

Comprobación: al hacer scroll, el aviso desaparece, la cabecera se queda arriba, la etiqueta se mueve con la tarjeta y el botón «?» no se mueve nunca.

Ejercicio 4 (para ti): tienda Runners

Crea `runners.html` y `runners.css`. Paleta: oscuro `#111827`, naranja `#F97316`, gris claro `#F3F4F6`, blanco.

1. **Franja superior** de 36 px de alto aprox., fondo naranja, texto blanco, 13 px, negrita y centrado: «DEVOLUCIONES GRATIS DURANTE 30 DÍAS».
2. **Cabecera** (fondo oscuro, texto blanco, relleno 18 px vertical y 5 % horizontal) con el logo RUNNERS y un menú: Inicio · Productos ▾ · Contacto. La cabecera es **sticky**: la franja desaparece al hacer scroll y la cabecera se queda pegada arriba.
3. **Submenú:** al pasar el ratón por «Productos ▾» aparece debajo un submenú (Hombre, Mujer, Niños) de 160 px de ancho mínimo, fondo `#1F2937`, sin alterar la cabecera.
4. **Dos tarjetas de producto** (240 px de ancho, una al lado de otra con `inline-block`, separadas 30 px y centradas). Imagen de 260 px de alto sin deformar.

- La primera lleva la etiqueta «−20 %» **abajo a la izquierda de la imagen**, a 10 px de los bordes (fondo naranja, texto blanco, negrita, relleno 5 × 9 px, radio 4 px).
- La segunda lleva la etiqueta «AGOTADO» **arriba a la derecha**, a 10 px, fondo oscuro, y la imagen con `opacity: 0.5`.

5. **Sección «Nuestra historia»** (máx. 800 px, centrada, fondo blanco, relleno 30 px): una imagen de 200 px flotando a la izquierda con 20 px de margen derecho y dos párrafos que la rodean. La sección debe contener la imagen aunque el texto sea corto.
6. **Botón fijo** «Chat» abajo a la **izquierda** (20 px de los bordes), círculo de 56 px, naranja, texto blanco centrado, sombra `0 2px 8px #999`.
7. Pon suficiente contenido (o un `main` con `min-height: 150vh`) para poder comprobar el scroll.

Bloque 5 · Flexbox

Ejemplo resuelto 5: cabecera, filtros y lista de tareas

```
<header class="cabecera">
    <a href="#" class="logo">TASKY</a>
    <nav>
        <ul class="menu">
            <li><a href="#">Hoy</a></li>
            <li><a href="#">Proyectos</a></li>
            <li><a href="#">Equipo</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <a href="#" class="boton">Nueva tarea</a>
</header>

<div class="filtros">
    <a href="#" class="activo">Todas</a>
    <a href="#">Pendientes</a>
    <a href="#">Hechas</a>
</div>

<ul class="tareas">
    <li class="tarea"><span>Preparar presentación</span><span class="estado
pendiente">Pendiente</span></li>
    <li class="tarea"><span>Enviar informe</span><span class="estado
hecha">Hecha</span></li>
</ul>
```

```
a  { color: inherit; text-decoration: none; }
ul { list-style: none; }

/* 1. tres bloques en una fila, uno en cada extremo y centrados en vertical
*/
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    min-height: 70px;
    padding: 0 5%;
    background-color: #1E1B4B;
    color: white;
}

.menu {
    display: flex;          /* los li en fila */
    gap: 22px;
}

.menu a:hover { color: #FACC15; }

/* 2. chips que saltan de línea si no caben */
.filtros {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    padding: 30px 5%;
}

.filtros a {
    padding: 8px 16px;
    border: 1px solid #C7D2FE;
    border-radius: 20px;
}

.filtros .activo {
    background-color: #4F46E5;
    border-color: #4F46E5;
    color: white;
}

/* 3. cada fila: texto a la izquierda, estado a la derecha */
.tarea {
    display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    min-height: 50px;
    border-bottom: 1px solid #E5E7EB;
}

.estado {
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 12px;
}

.pendiente { background-color: #FEF3C7; color: #92400E; }
.hecha     { background-color: #DCFCE7; color: #166534; }
```

Formas de pensar: ¿van en fila? → `display: flex`. ¿Uno a cada lado? → `space-between`. ¿Centrados en vertical? → `align-items: center`. ¿Pueden no caber? → `flex-wrap: wrap`. ¿Separación? → `gap`.

Ejercicio 5 (para ti): FitClub

Crea `fitclub.html` y `fitclub.css` usando **solo Flexbox** para distribuir. Paleta: `#0F172A` oscuro, `#22C55E` verde, `#DCFCE7` verde claro, `#F8FAFC` fondo, `#334155` texto.

1. **Cabecera** de 72 px de alto mínimo, fondo oscuro, relleno horizontal 5 %: logo FITCLUB (24 px, negrita, blanco) a la izquierda, menú (Clases · Horarios · Tarifas · Contacto, separados 24 px) en el centro y botón «Únete» (fondo verde, relleno 9 × 18 px, radio 6 px) a la derecha. Enlaces en verde al pasar el ratón.
2. **Filtros:** Todas, Yoga, Spinning, Boxeo, Pilates, Crossfit, Natación. Fondo blanco, borde 1 px `#CBD5E1`, relleno 8 × 16 px, radio 20 px, separados 10 px, saltan de línea si no caben. «Todas» aparece activo (fondo verde, texto blanco).
3. **Clases destacadas:** contenedor de máx. 1100 px centrado con **cuatro tarjetas** (Yoga, Spinning, Boxeo, Pilates) que miden 240 px como base, crecen para llenar la fila, están separadas 20 px y bajan a la línea siguiente cuando no caben. Cada tarjeta tiene imagen de 160 px sin deformar, título, una descripción **de longitud distinta en cada una** y un botón «Reservar» que debe quedar **siempre en la parte inferior** de la tarjeta, alineado con los de las demás.
4. La tarjeta de **Boxeo** lleva la clase `destacada` (borde verde de 2 px) y debe aparecer **la primera** sin cambiar el orden en el HTML.
5. **Horario de hoy:** lista de 4 filas con la hora a la izquierda (negrita, verde) y la sala a la derecha, con la clase en medio. Cada fila mide 50 px de alto mínimo y tiene borde inferior `#E2E8F0`. Pista: el texto central puede crecer con `flex: 1`.

6. **Pie** de 80 px mínimo, fondo oscuro, con «FITCLUB» y «© 2026» **uno encima de otro**, centrados horizontal y verticalmente.

Bloque 6 · Grid

Ejemplo resuelto 6: layout de blog con áreas y portada por líneas

```
<body>
    <header>Cabecera</header>
    <nav>Menú</nav>
    <main>
        <section class="portada">
            <article class="grande">Noticia grande</article>
            <article>Noticia 2</article>
            <article>Noticia 3</article>
            <article class="ancha">Noticia 4</article>
        </section>
    </main>
    <aside>Lateral</aside>
    <footer>Pie</footer>
</body>
```

Paso 1: dibujar el layout en papel y pasarlo a áreas. Tres columnas (menú 200 px, contenido, lateral 250 px) y tres filas (cabecera 70 px, centro, pie 50 px).

```
body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 200px 1fr 250px;
    grid-template-rows: 70px 1fr 50px;
    grid-template-areas:
        "cabecera cabecera cabecera"
        "menu     contenido lateral"
        "pie      pie       pie";
    min-height: 100vh;
}

header { grid-area: cabecera; }
nav    { grid-area: menu; }
main   { grid-area: contenido; padding: 30px; }
aside  { grid-area: lateral; }
footer { grid-area: pie; }
```

El orden de los elementos en el HTML da igual: cada uno va a su área.

Paso 2: portada por líneas. Tres columnas iguales y filas de 180 px. La noticia grande ocupa columnas 1-2 y filas 1-2; la número 4, todo el ancho de abajo.

```
.portada {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    grid-template-rows: repeat(3, 180px);
    gap: 15px;
}

.grande {
    grid-column: 1 / 3;     /* de la línea 1 a la 3 = 2 columnas */
    grid-row: 1 / 3;        /* 2 filas */
    /* equivale a: grid-area: 1 / 1 / 3 / 3; */
}

.ancha {
    grid-column: 1 / -1;    /* de la primera a la última línea */
}
```

Resultado: Noticia 2 y Noticia 3 se colocan solas en la columna 3 (filas 1 y 2) y la Noticia 4 ocupa la fila 3 entera.

```
+-----------------------+---------+
|                       | Noticia2|
|     Noticia grande    +---------+
|                       | Noticia3|
+-----------------------+---------+
|            Noticia 4            |
+---------------------------------+
```

Ejercicio 6 (para ti): revista Lente

Crea `lente.html` y `lente.css`. Paleta: `#18181B` oscuro, `#A855F7` morado, `#FAFAFA` fondo, `#E4E4E7` bordes.

Layout general con áreas con nombre sobre el `body` (y definiendo filas y columnas):

- Columnas: contenido flexible y lateral de 300 px. Filas: cabecera 80 px, galería automática, artículo flexible, pie 60 px.
- Áreas: la cabecera, la galería y el pie ocupan las dos columnas; en la tercera fila van el artículo (izquierda) y el lateral (derecha).
- La página mide como mínimo toda la altura de la ventana.
- Cabecera: fondo oscuro, logo LENTE blanco, centrado horizontal y verticalmente (usa Flexbox dentro).

Galería por líneas (5 fotos, sin áreas con nombre):

- 4 columnas iguales, filas creadas automáticamente de 150 px (`grid-auto-rows`), separación 10 px, relleno 20 px.
- Foto 1: columnas 1-2 y filas 1-2. **Escríbela con `grid-area` de 4 valores.**
- Foto 2: ocupa 2 columnas. **Escríbela con `span` .**
- Fotos 3 y 4: una celda cada una (colocación automática).
- Foto 5: todo el ancho. **Escríbela con `-1` .**
- Todas las imágenes rellenan su celda sin deformarse y tienen radio de 8 px.

Lateral: fondo blanco, borde izquierdo de 1 px `#E4E4E7` , relleno 20 px, y un botón «Suscribirse» morado.

Dibuja antes en papel las líneas de la galería (numeradas del 1 al 5) y comprueba con F12 que coinciden.

Bloque 7 · Media queries

Ejemplo resuelto 7: de 3 columnas a 1, con cabecera vertical

Se parte del CSS de escritorio y se añaden las media queries de mayor a menor.

```
/* ===== ESCRITORIO (más de 900 px) ===== */
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 0 5%;
    min-height: 74px;
}

.tarjetas {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    margin: 0 auto;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 24px;
}

.presentacion h1 { font-size: 44px; }

/* ===== INTERMEDIA (900 px o menos) ===== */
@media (max-width: 900px) {
```

```
    .tarjetas { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
    .presentacion h1 { font-size: 38px; }
}

/* ===== ESTRECHA (600 px o menos) ===== */
@media (max-width: 600px) {
    .cabecera {
        flex-direction: column;     /* logo arriba, menú debajo */
        gap: 12px;
        padding: 15px 5%;
    }

    .menu { flex-wrap: wrap; justify-content: center; }

    .tarjetas { grid-template-columns: 1fr; }

    /* tarjeta compacta: imagen a la izquierda y texto a la derecha */
    .tarjeta { display: flex; }
    .tarjeta img { width: 120px; height: auto; }

    .presentacion h1 { font-size: 30px; }
}

/* ===== HORIZONTAL CON POCA ALTURA ===== */
@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) {
    .presentacion { min-height: auto; padding: 20px; }
}
```

Formas de leerlo: a 1200 px no se aplica ninguna media query; a 800 px se aplica la de 900; a 400 px se aplican las dos (la de 600 corrige lo que haga falta porque va después). Con `flex-direction: column` en la cabecera, los ejes giran: ahora `align-items: center` centra en horizontal.

Ejercicio 7 (para ti): Lente responsive

Partiendo de tu solución del Ejercicio 6, añade media queries con estos puntos de ruptura: **1000 px** y **640 px**.

Anchura	Cambios
Más de 1000 px	Como está

Anchura	Cambios
641-1000 px	El lateral pasa **debajo** del artículo (redefine `grid-template-columns`, `grid-template-rows` y `grid-template-areas`). La galería pasa a 2 columnas: foto 1 ocupa las 2 columnas y 2 filas, foto 2 las 2 columnas, fotos 3 y 4 una cada una y foto 5 todo el ancho
640 px o menos	Galería en 1 columna con filas de 200 px y todas las fotos en una celda. Logo en 22 px. Lateral sin borde izquierdo y con borde superior
Horizontal y menos de 500 px de alto	La fila de la cabecera pasa a 56 px
Impresión	Oculta el lateral y el pie, y la galería (solo se imprime el artículo)

Comprueba que no hay scroll horizontal a 320 px.

Bloque 8 · Bootstrap

Ejemplo resuelto 8: BookNest (tu Clase 4) explicado

```
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">      <!-- body en columna y
mínimo toda la altura -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark" data-bs-theme="dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">BOOKNEST</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#menuPrincipal">        <!-- apunta al id del
collapse -->
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">            <!-- ms-auto: enlaces
a la derecha -->
                <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#">Inicio</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#novedades">Novedades</a></li>
            </ul>
        </div>
```

```
    </div>
</nav>

<main class="flex-grow-1">                          <!-- crece y empuja el pie
abajo -->
    <section id="novedades" class="container my-5">
        <h2 class="text-center mb-4">Novedades</h2>
        <div class="row g-4">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">     <!-- 1 / 2 / 3 por
fila -->
                <article class="card h-100">
                    <img src="img/libro1.jpg" class="card-img-top" alt="...">
                    <div class="card-body">
                        <span class="badge text-bg-danger mb-
2">Novedad</span>
                        <h3 class="card-title h5">La última página</h3>
                        <p class="card-text">Una historia de misterio...</p>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">Ver libro</a>
                    </div>
                </article>
            </div>
            <!-- ... dos columnas más iguales ... -->
        </div>
    </section>
</main>

<footer class="bg-dark text-white py-4">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-
between align-items-center gap-2">
        <span class="fw-bold">BOOKNEST</span>      <!-- en columna en móvil,
en fila desde md -->
        <span>Curso 2026/2027</span>
    </div>
</footer>
```

```
/* estilos.css, cargado DESPUÉS de Bootstrap */
.btn-primary       { background-color: #7b4b35; border-color: #7b4b35; }
.btn-primary:hover { background-color: #603825; border-color: #603825; }
.card-img-top      { height: 240px; object-fit: cover; }
```

Mejora que pide P4: si los textos tienen distinta longitud, los botones quedan a distinta altura. Se arregla con `card-body d-flex flex-column` y `mt-auto align-self-start` en el botón.

Ejercicio 8 (para ti): CineMax

Crea `cinemax.html` y `cinemax.css` con Bootstrap 5.3 por CDN. Paleta: `#0B0F19` oscuro, `#E11D48` rojo, `#FDE047` amarillo.

1. **Navbar** expandida desde **md**: marca CINEMAX a la izquierda, enlaces Cartelera · Próximamente · Cines **a la derecha** y un botón «Mi cuenta» (`btn-outline-light`) después de los enlaces. Fondo oscuro con tu CSS. Enlaces en amarillo en hover.
2. **Presentación** con `container` , texto centrado y `py-5` : «ESTRENOS DE LA SEMANA» (pequeño, mayúsculas, negrita, rojo), un `h1` con `display-5 fw-bold` y un botón «Comprar entradas» (`btn btn-primary btn-lg`).
3. **Cartelera:** 4 tarjetas Card con imagen (200 px de alto sin deformar), Badge de género (Acción, Drama, Comedia, Animación), título, sinopsis de distinta longitud y botón «Ver sesiones». **1 por fila en móvil, 2 desde sm, 4 desde lg**, con gutter `g-4` . Misma altura y botones alineados abajo.
4. **Newsletter:** una fila con una sola columna que ocupa **8 de 12 desde md y está centrada con offset**. Dentro, un recuadro con `border` , `rounded` , `p-4` y texto centrado.
5. **Pie** oscuro con CINEMAX y «© 2026»: en columna y centrado en móvil, en fila con `justify-content-between` desde md. Solo utilidades de Bootstrap.
6. **Personalización en tu CSS:** `.btn-primary` en rojo (hover en un rojo más oscuro `#9F1239`), los badges con una clase propia `.genero` en amarillo con texto oscuro, y las tarjetas con borde `#1F2937` .
7. No olvides el JS de Bootstrap: sin él, el botón hamburguesa no abre el menú.

Parte III · Las prácticas: análisis resuelto y simulacros

Método para cualquier enunciado (apícalo siempre, también en el examen):

1. **Lee todo y dibuja la página en papel** con cajas: una caja por zona.
2. **Subraya las técnicas obligatorias** («deberá realizarse mediante…»): Flexbox, Grid, sticky, relative/absolute, media queries, Bootstrap.
3. **Escribe el HTML semántico** con clases claras (`header` , `nav` , `main` , `section` , `article` , `footer`).
4. **CSS en este orden:** reset → generales (`body` , `a` , `ul` , `img`) → una sección por zona, de arriba abajo → media queries al final.
5. **Comprueba** en F12 cada requisito del enunciado, tachándolo de la lista.

Práctica 1 · CodeCampus

Ejemplo resuelto: cómo se resuelve P1

Requisito del enunciado	Técnica	Código clave
Franja de 38 px que desaparece al hacer scroll	Bloque normal fuera del `header`	`padding: 11px; text-align: center; font-size: 14px; font-weight: bold;`
Cabecera 74 px, contenido centrado en vertical, separación 4-6 %	Flexbox	`display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; min-height: 74px; padding: 0 5%;`
Menú con 20-25 px entre enlaces	Flexbox en el `ul`	`.menu { display: flex; gap: 22px; list-style: none; }`
Hover del menú a `#FBBF24`	Pseudo-clase	`.menu a:hover { color: #FBBF24; }`
Cabecera sticky obligatoria	`position: sticky`	`position: sticky; top: 0; z-index: 100;` y el `header` hijo directo del `body`
Presentación máx. 1180 px, 50 px arriba y abajo	Modelo de cajas	`width: 90%; max-width: 1180px; margin: 0 auto; padding: 50px 0;`
3 tarjetas en fila que se reorganizan sin salirse	Flexbox + wrap	`.cursos { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; }` y `.tarjeta { flex: 1 1 280px; }`
Imagen 170 px sin deformarse	object-fit	`width: 100%; height: 170px; object-fit: cover;`
Botón con relleno 10 × 18 y hover	Modelo de cajas	`display: inline-block; padding: 10px 18px;` + `:hover`
Etiqueta NUEVO arriba a la derecha a 12 px	relative / absolute	`.tarjeta { position: relative; }` y `.nuevo { position: absolute; top: 12px; right: 12px; }`

Requisito del enunciado	Técnica	Código clave
Temas que saltan de línea sin desbordar	Flexbox + wrap	`display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;` y chips con `border-radius: 20px`
Pie de 70 px mínimo, centrado	Flexbox	`display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 70px;`

Errores típicos en P1:

- Meter la franja dentro del `header`: entonces la franja también se queda pegada.
- Olvidar `top: 0` en el sticky: no se pega.
- Poner el `header` dentro de un `div` contenedor: el sticky deja de funcionar cuando acaba ese `div`.
- Olvidar `position: relative` en la tarjeta: la etiqueta NUEVO aparece en la esquina de la página.
- Poner `width: 33%` a las tarjetas en vez de `flex: 1 1 280px` con `flex-wrap`: no se reorganizan.
- Dejar las viñetas y el subrayado del menú: `list-style: none` y `text-decoration: none`.

Simulacro 1 (para ti): ByteSchool

Crea `index.html` y `estilos.css` para una academia de programación infantil. HTML5 semántico y hoja externa. Las imágenes, las que quieras en `img/`.

Paleta: principal oscuro `#3B0764` · acción `#7C3AED` · claro `#EDE9FE` · acento `#FB923C` · fondo `#FAFAF9` · texto `#1C1917` · texto secundario `#57534E`.

Zona	Especificación
Franja	«PLAZAS LIMITADAS · INSCRÍBETE ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE». Fondo acento, texto principal oscuro, 13 px, negrita, centrado, unos 40 px de alto

Zona	Especificación
Cabecera	Mínimo 72 px, fondo principal oscuro, texto blanco, separación horizontal 5 %. Logo BYTESCHOOL 24 px negrita; menú Inicio · Talleres · Profesores · Contacto (22 px entre enlaces, hover en acento); botón «Acceder» con borde blanco 1 px, relleno 8 × 16, radio 6 px (hover: fondo blanco y texto oscuro). **Flexbox y sticky obligatorios**. Si no cabe, los elementos pueden pasar a otra línea sin desbordar
Presentación	Máx. 1100 px centrada, 50 px vertical. Título «PROGRAMA DESDE CERO» 40 px en principal oscuro; subtítulo «Talleres prácticos para empezar a programar este curso.» 18 px en secundario
Talleres	Máx. 1100 px centrada, título «Talleres destacados». **Cuatro tarjetas** (Python, Videojuegos, Robótica, Bases de datos) con **Flexbox**: base 240 px, crecen, 22 px de separación, se reorganizan sin salirse. Tarjeta: fondo blanco, borde 1 px claro, radio 12 px, imagen 160 px sin deformar, relleno 20 px, título 21 px, descripción en secundario con interlineado 1.5, botón «Inscribirme» (fondo acción, texto blanco, 10 × 18, radio 6 px; hover: fondo acento y texto oscuro). **Los botones deben quedar alineados abajo** aunque las descripciones tengan distinta longitud
Etiqueta	La tarjeta «Videojuegos» lleva «ÚLTIMAS PLAZAS» **arriba a la izquierda**, a 10 px, encima de la imagen: fondo acento, texto oscuro, 12 px, negrita, relleno 6 × 10, radio 4 px. **relative / absolute obligatorio**
Tecnologías	Título «Tecnologías» y chips: Python, Java, SQL, Git, Linux, Arduino, Godot, Inteligencia artificial. Fondo claro, texto `#5B21B6`, relleno 8 × 15, radio 20 px, 10 px de separación, saltan de línea (Flexbox). Hover: fondo acción y texto blanco
Pie	Mínimo 70 px, fondo principal oscuro, texto blanco centrado: «BYTESCHOOL · Curso 2026/2027»

Condiciones: reset con `border-box`, hoja externa, hover indicados, Flexbox en cabecera, tarjetas y chips, sticky, relative/absolute.

Práctica 2 · MediaPanel

Ejemplo resuelto: cómo se resuelve P2

El esquema mental: **Grid de áreas para la página, Grid de líneas para el interior, Flexbox para lo pequeño.**

```
+---------------------------- cabecera (72 px) ----------------------------+
| menú   |  Resumen                                                        |
| 230 px |  [tarjeta 140 px] [tarjeta]        [tarjeta]                    |
|        |  [ Últimos contenidos (col 1-2)   ] [Actividad (col 3)]         |
+------------------------------ pie (50 px) ------------------------------+
```

Requisito	Técnica	Código clave
Página de al menos 100vh	Grid en el body	`min-height: 100vh;`
Layout con áreas con nombre **y** filas/columnas definidas	Grid áreas	`grid-template-columns: 230px 1fr; grid-template-rows: 72px 1fr 50px; grid-template-areas: "cabecera cabecera" "menu contenido" "pie pie";` + `grid-area` en cada zona
Cabecera: logo, buscador 320 × 36, usuario a la derecha	Flexbox	`display: flex; align-items: center; gap: 30px;` y `.usuario { margin-left: auto; }`
Opciones del menú 12 × 15, radio, separación 5-6 px	Modelo de cajas	`a { display: block; padding: 12px 15px; margin-bottom: 6px; border-radius: 6px; }`
Inicio activo y hover	Clase + pseudo-clase	`.lateral .activo, .lateral a:hover { background-color: #3C7A89; }`
Cuadrícula interior: 3 columnas iguales, filas 140 px y mín. 280 px, gap 20	Grid líneas	`grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-template-rows: 140px minmax(280px, auto); gap: 20px;`
Últimos contenidos en columnas 1-2 de la fila 2	Colocación por líneas	`grid-column: 1 / 3; grid-row: 2;`
Actividad en la columna 3 de la fila 2	Colocación por líneas	`grid-column: 3; grid-row: 2;`

Requisito	Técnica	Código clave
Filas con título a la izquierda y estado a la derecha	Flexbox	`display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; min-height: 50px; border-bottom: 1px solid #E5E9ED;`
Etiquetas Publicado / Borrador	Clases de estado	`.estado { font-size: 12px; padding: 5px 10px; border-radius: 20px; }` + `.publicado`, `.borrador`
Pie centrado en horizontal y vertical	Flexbox	`display: flex; justify-content: center; align-items: center;`

Errores típicos en P2:

- Definir solo `grid-template-areas` sin filas ni columnas (el enunciado exige las dos cosas).
- Escribir `grid-area: "menu"` con comillas: los nombres van **sin** comillas en `grid-area`.
- Usar `grid-template-areas` también en la cuadrícula interior (está prohibido: ahí van líneas).
- Usar `position: absolute` para colocar el menú o la cabecera (prohibido).
- Olvidar el `min-height: 100vh` y que el pie quede a media pantalla.

Simulacro 2 (para ti): StockPanel

Panel de inventario para escritorio. `index.html` y `estilos.css`.

Paleta: cabecera y pie `#1E1B4B` · lateral `#312E81` · principal `#6366F1` · fondo `#F5F5F7` · bordes `#E0E0E6` · texto `#1F2937` · tarjetas blanco.

Layout general (Grid con áreas con nombre + filas y columnas): ojo, aquí el **menú lateral ocupa toda la altura** de la página, y cabecera, contenido y pie quedan a su derecha.

Zona	Especificación
Tamaños	Lateral 220 px de ancho; cabecera 64 px; pie 48 px; contenido el resto; página mínimo 100vh

Zona	Especificación
Cabecera	Flexbox. Logo STOCKPANEL 22 px negrita; buscador 280 × 36 px, sin borde, radio 6 px, relleno horizontal 12 px; «● Almacén central» en el extremo derecho. Separación horizontal interior 30 px
Lateral	Relleno 25 × 15 px. Opciones: Resumen, Productos, Pedidos, Proveedores, Informes. Cada una: relleno 12 × 15, radio 6 px, 6 px de separación. Resumen activo y hover: fondo principal
Contenido	Relleno 30 px, fondo `#F5F5F7`, título «Inventario» 30 px
Cuadrícula interior	**Grid sin áreas**: 4 columnas iguales; fila 1 de 120 px; fila 2 de mínimo 260 px; fila 3 de mínimo 120 px; separación 20 px
Fila 1	4 tarjetas: 340 Productos · 28 Sin stock · 12 Pedidos hoy · 5 Proveedores. Número 32 px negrita principal; texto 14 px gris; contenido centrado en vertical
Fila 2	«Pedidos recientes» ocupa las columnas 1 a 3; «Alertas» la columna 4
Fila 3	«Resumen semanal» ocupa **todo el ancho** (usa `-1`)
Bloques	Fondo blanco, borde 1 px `#E0E0E6`, radio 10 px, relleno 20 px
Pedidos	3 filas (Flexbox) de 50 px mínimo, borde inferior `#E5E7EB`, texto a la izquierda y estado a la derecha: Enviado (`#DCFCE7` / `#166534`), Pendiente (`#FEF3C7` / `#92400E`), Cancelado (`#FEE2E2` / `#991B1B`); 12 px, relleno 5 × 10, forma de píldora
Alertas	08:40 Stock bajo de cables HDMI · 10:15 Pedido retrasado · 12:30 Nuevo proveedor. Hora 12 px, negrita, principal, encima del texto; 16 px entre alertas
Pie	«STOCKPANEL · Gestión de inventario» centrado en horizontal y vertical

Práctica 3 · CityBeat

Ejemplo resuelto: cómo se resuelve P3

Primero se hace la versión de **más de 900 px** completa, sin media queries. Después se añaden dos bloques `@media (max-width: 900px)` y `@media (max-width: 600px)` y uno de orientación.

Zona	Más de 900 px	900 px o menos	600 px o menos
Cabecera	Flex en fila, `space-between`	`flex-wrap: wrap; justify-content: center;`	`flex-direction: column;` menú con `flex-wrap: wrap` y centrado
Título	44 px	38 px	30-32 px
Filtros	Flex con `flex-wrap: wrap` y `gap: 10px`	Igual (ya saltan de línea)	`display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr;` (dos columnas)
Eventos	`grid-template-columns: repeat(3, 1fr)`	`repeat(2, 1fr)` y menos margen lateral	`1fr` y tarjeta compacta: `.tarjeta { display: flex; }` + imagen de 120 px de ancho
Pie	Flex en fila	Igual	`flex-direction: column;` centrado

Orientación: `@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) { .presentacion { min-height: auto; padding: 20px; } }`.

Detalles que se evalúan:

- **Presentación centrada en horizontal y vertical**: `display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; min-height: 250px;`.
- **BEAT en otro color**: `<a class="logo">CITY<span>BEAT</span></a>` y `.logo span { color: #FF5F57; }`.
- **Contenido recortado en las esquinas**: `overflow: hidden` en la tarjeta.
- **Un solo HTML**: los cambios de distribución solo con CSS.
- **Sin scroll horizontal**: prueba a 320 px.

Simulacro 3 (para ti): SportZone

Agenda deportiva. `index.html` y `estilos.css`. **Atención: los puntos de ruptura son distintos a P3.**

Paleta: oscuro `#0C1E3C` · acento `#00B4D8` · acento oscuro `#0077B6` · fondo presentación `#EAF7FB` · fondo general `#F4F7F9` · texto `#1B263B` · secundario `#5C677D` · zona informativa `#13294B`.

Zona	Especificación en pantalla ancha
Cabecera	Mínimo 74 px, fondo oscuro, 5 % de separación horizontal. Logo SPORTZONE 27 px negrita con ZONE en acento. Menú Inicio · Calendario · Equipos · Recintos (24 px). Botón «Entradas» con borde blanco, relleno 9 × 16, radio 20 px. Hover de enlaces y botón: acento
Presentación	Fondo `#EAF7FB`, mínimo 240 px, contenido centrado en horizontal y vertical, relleno lateral mínimo 20 px. «AGENDA DEPORTIVA» 14 px negrita acento oscuro; título «Vive el deporte en directo» 44 px
Filtros	Todos, Fútbol, Baloncesto, Tenis, Atletismo, Ciclismo. Fondo blanco, borde 1 px `#CED4DA`, relleno 9 × 16, radio 20 px, 10 px de separación, centrados. «Todos» activo (fondo acento, texto blanco)
Eventos	90 %, máx. 1180 px, centrada, **3 por fila**, 24 px de separación. Tarjeta: fondo blanco, borde 1 px `#DDE3E8`, radio 12 px, contenido recortado; imagen 190 px sin deformar; fecha 13 px negrita acento oscuro; deporte 12 px en mayúsculas; título 21 px; lugar 14 px secundario; botón «Ver evento» fondo oscuro, 9 × 16, radio 6 px, hover acento
Eventos (contenido)	12 DIC Fútbol «Derbi regional» Campos de Sport · Santander / 14 DIC Baloncesto «Final de copa» Palacio de Deportes · Santander / 18 DIC Tenis «Torneo de invierno» Club de Tenis · Torrelavega / 20 DIC Atletismo «Cross popular» Parque de Cros · Maliaño / 22 DIC Ciclismo «Ruta de Navidad» Salida en Cartes / 28 DIC Fútbol «Torneo de fútbol sala» Pabellón municipal · Camargo
Zona informativa	Fondo `#13294B`, blanco, centrado, 48 px vertical. «Que no se te escape ningún partido» 29 px; «Consulta cada semana el calendario actualizado.»

Zona	Especificación en pantalla ancha
Pie	Mínimo 70 px, fondo oscuro, 5 % lateral: «SPORTZONE» a la izquierda y «© 2026 · Agenda deportiva» a la derecha

Responsive (obligatorio con media queries):

Anchura	Cambios
Más de 960 px	Lo descrito arriba
641-960 px	2 tarjetas por fila, anchura de la sección 92 %, cabecera que puede pasar a varias líneas centrada, título 38 px
640 px o menos	Cabecera en vertical con menú centrado; filtros en **2 columnas**; 1 tarjeta por fila en formato compacto con **imagen de 120 px a la izquierda**; título 31 px; pie en vertical y centrado
Horizontal con menos de 500 px de alto	Presentación sin altura mínima, relleno 20 px y título 28 px

Sin scroll horizontal en ningún tamaño. Un solo HTML.

Práctica 4 · Focus

Ejemplo resuelto: cómo se resuelve P4

El profesor da el HTML sin clases de Bootstrap. Tu trabajo es: **(1)** añadir los `<link>` y el `<script>` de Bootstrap, **(2)** añadir clases de Bootstrap donde se pide (Navbar y Últimos artículos), **(3)** escribir tu CSS para todo lo demás.

Transformación del HTML base de la cabecera:

```
<!-- ANTES (HTML del profesor) -->
<nav class="cabecera">
    <div>
        <a href="#">FOCUS</a>
        <button type="button">Menú</button>
        <div>
            <ul>
                <li><a href="#">Actualidad</a></li> ...
            </ul>
```

```
            <a href="#">Suscribirme</a>
        </div>
    </div>
</nav>

<!-- DESPUÉS -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg cabecera" data-bs-theme="dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand logo" href="#">FOCUS</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#menuFocus" aria-controls="menuFocus"
                aria-expanded="false" aria-label="Mostrar navegación">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="menuFocus">
            <ul class="navbar-nav mx-auto">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Actualidad</a></li> ...
            </ul>
            <a href="#" class="btn btn-outline-light boton-
suscribir">Suscribirme</a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

El texto «Menú» del botón se sustituye por `<span class="navbar-toggler-icon"></span>`.

Transformación de Últimos artículos: el `section` lleva `container my-5`; el `div` que agrupa lleva `row g-4`; cada `div` de artículo lleva `col-12 col-md-6 col-lg-4`; cada `article` lleva `card h-100`; la imagen `card-img-top`; el `div` interior `card-body d-flex flex-column`; el `span` `badge text-bg-danger align-self-start mb-2`; el `h3` `card-title h5`; el `p` `card-text`; el enlace `btn btn-primary mt-auto align-self-start`.

Requisito	Técnica	Código clave en `estilos.css`
Cabecera 70-75 px, fondo `#172238`	CSS propio sobre la Navbar	`.cabecera { min-height: 72px; background-color: #172238; }`
Enlaces blancos, hover `#F7C948`	Selector más específico que el de Bootstrap	`.cabecera .nav-link { color: white; } .cabecera .nav-link:hover { color: #F7C948; }`

Requisito	Técnica	Código clave en `estilos.css`
Portada: principal a la izquierda (doble ancho), dos secundarias apiladas de 220 px	Grid	`grid-template-columns: 2fr 1fr; grid-template-rows: 220px 220px; gap: 20px;` y `.noticia-principal { grid-row: 1 / 3; }`
90 %, máx. 1180 px, centrada	Cajas	`width: 90%; max-width: 1180px; margin: 30px auto;`
Imágenes que llenan cada noticia	object-fit	`.noticia img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }`
Texto superpuesto abajo y legible	absolute + degradado	`.contenido-noticia { position: absolute; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.85)); }`
Categoría a la izquierda, fecha a la derecha	Flexbox	`.meta { display: flex; justify-content: space-between; }`
DESTACADO arriba a la izquierda a 18 px	relative / absolute	`.noticia { position: relative; }` `.destacado { position: absolute; top: 18px; left: 18px; }`
Botón de tarjetas `#D34F4F`, hover `#172238`	Personalización	`.ultimos .btn-primary { background-color: #D34F4F; border-color: #D34F4F; }` + `:hover`
Imágenes de tarjeta 180 px	Personalización	`.card-img-top { height: 180px; object-fit: cover; }`
Temas Flexbox con hover	Flexbox	`display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;`
Pie: FOCUS izquierda, enlaces derecha	Flexbox	`display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; min-height: 70px;`

Requisito	Técnica	Código clave en `estilos.css`
700 px o menos: portada 1 columna, principal primero, 20 px de margen, alturas 350 / 250, títulos 28 / 19 px, pie vertical	Media query propia	`@media (max-width: 700px) { .portada { width: auto; margin: 20px; grid-template-columns: 1fr; grid-template-rows: 350px 250px 250px; } .noticia-principal { grid-row: auto; } ... }`

Por qué en la media query se fijan las filas (`350px 250px 250px`): las imágenes tienen `height: 100%` , y para que ese porcentaje funcione la fila tiene que tener una altura conocida. Si pones filas `auto` , la imagen tomaría su alto natural.

Errores típicos en P4: cargar `estilos.css` antes que Bootstrap (tus colores no se aplican); olvidar el `<script>` (el menú no se abre); que el `data-bs-target` no coincida con el `id` ; usar las clases `col` sin `row` alrededor; querer hacer la portada con Bootstrap (debe ser Grid propio).

Simulacro 4 (para ti): Pulso

Revista digital. Usa Bootstrap 5.3 por CDN y tu `estilos.css` después.

Paleta: oscuro `#1A1A2E` · acento `#E94560` · amarillo `#FFC93C` · fondo `#F4F4F8` · texto `#22223B` .

Estructura del HTML (escríbela tú con estas clases): `header > nav.cabecera` · `main > section.portada` con tres `article.noticia` (la primera también `.noticia-principal` , con `span.exclusiva` ; las otras `.noticia-secundaria`), cada una con `img` y `div.contenido-noticia` que contiene `div.meta` (categoría y `time`) y el título (`h1` en la principal, `h2` en las otras) · `section.ultimos` con tres artículos y debajo `div.explorar` con `div.temas` · `footer > div.pie` con `strong` y un `nav` de dos enlaces.

Zona	Especificación
Navbar (Bootstrap)	Expandida desde **lg**. Logo PULSO 27 px negrita blanco a la izquierda; Ciencia · Cultura · Opinión **en el centro**; botón «Hazte socio» (borde blanco, relleno 9 × 16) a la derecha. Fondo oscuro, 72 px mínimo. Hover de enlaces en amarillo

Zona	Especificación
Portada (Grid propio)	90 %, máx. 1180 px, centrada. **La noticia principal va a la DERECHA** y ocupa el doble de ancho y las dos filas; las secundarias apiladas a la **izquierda**, 210 px cada una; 20 px de separación. Imágenes que llenan la noticia sin deformarse; texto blanco abajo sobre degradado oscuro; metadatos con Flexbox (categoría izquierda, fecha derecha); título principal 33 px, secundarios 19 px
Noticias	Ciencia 20 NOV «El telescopio que cambiará lo que sabemos del universo» · Cultura 19 NOV «Los museos abren de noche este invierno» · Opinión 18 NOV «¿Necesitamos desconectar más?»
Etiqueta	«EXCLUSIVA» sobre la principal, **arriba a la derecha** a 16 px, fondo amarillo, texto oscuro 12 px negrita, relleno 6 × 10. relative / absolute
Lo más leído (Bootstrap)	`container`, título y 3 Cards: Espacio «Cinco planetas que podrían tener agua» · Libros «Las novelas del año» (descripción larga) · Sociedad «Una semana sin redes sociales». 1 / 2 desde md / 3 desde lg; gutter uniforme; misma altura; botones «Leer más» alineados; imágenes 180 px. Personaliza: badge con fondo amarillo y texto oscuro; botón acento con hover oscuro
Temas	Astronomía, Cine, Salud, Música, Medio ambiente. Flexbox, fondo blanco, borde fino, radio 20 px, 7 × 12, 10 px, hover oscuro con texto blanco
Pie	Fondo oscuro, blanco, 70 px mínimo. PULSO a la izquierda; Aviso legal · Contacto a la derecha (22 px entre ellos, hover amarillo)
Media query propia **720 px o menos**	Portada en 1 columna con 20 px de margen; **primero la principal** (aunque en escritorio esté a la derecha); principal 340 px de alto y secundarias 240 px; título principal 28 px; pie vertical y centrado

Práctica 5 · Nomadly

Ejemplo resuelto: cómo se resuelve P5

P5 es P4 más difícil: **dos Grid propios** (presentación y Descubre), Flexbox propio (ventajas), Bootstrap solo en Navbar y Experiencias, y media queries de **900 y 650 px**.

Presentación (Grid de 2 columnas + etiqueta):

```
.hero {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    min-height: 440px;
    background-color: #F6F2EA;
}

.hero-texto {
    display: flex;                /* centrar el texto en vertical dentro de
su mitad */
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: flex-start;
    padding: 40px 8%;
}

.hero h1 { max-width: 480px; font-size: 48px; color: #18392B; }   /* anchura
limitada */

.hero-imagen { position: relative; }
.hero-imagen img { display: block; width: 100%; height: 100%; object-fit:
cover; }

.precio {
    position: absolute;
    right: 20px;
    bottom: 20px;                 /* abajo a la derecha */
    padding: 9px 14px;
    background-color: white;
    color: #18392B;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
}
```

Descubre (Grid de 2 columnas y 3 filas):

```
.grid-descubrir {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1.3fr 1fr;        /* principal algo más ancha */
    grid-template-rows: repeat(3, 1fr);
    height: 460px;                            /* altura total 450-470 */
    gap: 20px;
}

.destino-principal { grid-row: 1 / 4; }       /* toda la columna izquierda */
```

Media queries:

```
@media (max-width: 900px) {
    .hero h1 { font-size: 38px; }
    .hero-texto { padding: 30px 5%; }

    .grid-descubrir {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);    /* tres secundarios en fila
*/
        grid-template-rows: 280px 200px;
        height: auto;
    }
    .destino-principal { grid-column: 1 / -1; grid-row: 1; }   /* arriba,
todo el ancho */
}

@media (max-width: 650px) {
    .hero { grid-template-columns: 1fr; }        /* texto y después imagen:
orden del HTML */
    .hero h1 { font-size: 35px; }
    .hero-imagen { min-height: 300px; }

    .grid-descubrir {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: 300px 225px 225px 225px;
    }
    .destino-principal { grid-column: 1; grid-row: 1; }

    .ventajas-contenido { flex-direction: column; }
    .pie-contenido { flex-direction: column; justify-content: center; text-
align: center; }
}
```

Ventajas (Flexbox propio): `.ventajas-contenido { display: flex; gap: 30px; }`, `.ventaja { flex: 1; display: flex; gap: 14px; }` (los tres ocupan lo mismo e icono junto al texto) y el icono, un carácter como ✓ dentro del `span.icono`.

Experiencias (Bootstrap): igual que en P4 pero `col-12 col-md-6 col-lg-3` (4 por fila desde lg) y `card-img-top` de 190 px.

Errores típicos en P5: olvidar `height: 100%` y `object-fit: cover` en las imágenes de Descubre (se ven cortadas o deformadas); poner `grid-row: 1 / 4` y no anularlo en las media queries (el principal sigue ocupando tres filas en móvil); hacer las ventajas con columnas de Bootstrap (debe ser Flexbox propio); cambiar solo tamaños en las media queries sin reorganizar la estructura.

Simulacro 5 (para ti): Marea

Escapadas de costa. Bootstrap 5.3 por CDN + `estilos.css` después.

Paleta: oscuro `#0B3C49` · acción `#127475` · claro `#D8F3F0` · arena `#F2E2C4` · fondo `#FBF7F0` · texto `#1F2A2E` · secundario `#5F6B6D`.

Estructura del HTML (escríbela con estas clases): `nav.navegacion` · `section.hero` con `div.hero-texto` (**primero en el HTML**: `p.sobrelinea`, `h1`, `p.descripcion`, `a.boton-principal`) y `div.hero-imagen` (`img` y `span.valoracion`) · `section.costas` con `h2` y `div.grid-costas` con 5 `article.costa` (el primero también `.costa-principal`), cada uno con `img` y `div.texto-costa` · `section.planes` con 4 Cards · `section.ventajas > div.ventajas-contenido` con 3 `article.ventaja` (`span.icono` + `div` con `h3` y `p`) · `footer > div.pie-contenido` con `strong` y `nav.enlaces-pie`.

Zona	Especificación en pantalla ancha
Navbar (Bootstrap)	Expandida desde lg. MAREA 25 px negrita blanco; Costas · Planes · Blog en el centro; botón «Mis reservas» con borde claro a la derecha. Fondo oscuro, 76 px. Hover de enlaces en arena; hover del botón: fondo arena y texto oscuro

Zona	Especificación en pantalla ancha
Presentación (**Grid**)	Fondo `#FBF7F0`, mínimo 440 px, dos columnas iguales: **la imagen a la IZQUIERDA y el texto a la DERECHA** (sin cambiar el orden del HTML). Texto centrado en vertical, alineado a la izquierda. «ESCAPADAS DE COSTA» 14 px negrita acción; título «El mar te está esperando» 48 px oscuro con anchura máxima 480 px; texto «Calas tranquilas, pueblos marineros y rutas junto al acantilado.» 18 px secundario; botón «Ver escapadas» fondo acción, 11 × 20, radio 6 px, hover oscuro
Etiqueta	«4,9 ★ valoración» sobre la imagen, **arriba a la izquierda** a 18 px, fondo blanco, texto oscuro negrita, 9 × 14, radio 8 px
Elige tu costa (**Grid**)	90 %, máx. 1180 px, centrada. **3 columnas** (la primera algo más ancha: 1.2fr 1fr 1fr) y **2 filas de 220 px**, 20 px de separación. «Calas escondidas» (con el texto «Rincones a los que solo se llega a pie.») ocupa la **columna 1 y las dos filas**; Surf, Faros, Pueblos y Gastronomía forman un 2 × 2 a la derecha. Imágenes que llenan el bloque, texto blanco abajo legible, radio 10 px
Planes (Bootstrap)	`container`, 4 Cards: Aventura «Kayak entre islotes» Galicia · Naturaleza «Senda costera» Asturias (descripción larga) · Cultura «Un día con pescadores» Cantabria · Gastronomía «Cena en el puerto» País Vasco. **1 por fila, 2 desde md, 4 desde xl**. Misma altura, botones «Ver plan» alineados, imágenes 190 px. Personaliza: badge fondo claro y texto oscuro; botón en acción con hover oscuro
Ventajas (**Flexbox propio**)	Fondo claro, 38 px vertical. Cancelación gratis (Hasta 48 horas antes.) · Alojamientos revisados (Visitados por nuestro equipo.) · Atención 24 h (Te ayudamos estés donde estés.). Misma anchura los tres; icono circular de 40 px junto al texto; título 19 px negrita oscuro; texto 15 px secundario
Pie	Fondo oscuro, 70 px mínimo, contenido máx. 1180 px centrado: MAREA a la izquierda; Privacidad · Cookies · Contacto a la derecha con hover visible

Responsive con media queries propias en 900 px y 650 px:

Anchura	Zona	Cambios
651-900 px	Presentación	Dos columnas, título 38 px y menos relleno
651-900 px	Costas	2 columnas: «Calas escondidas» arriba ocupando todo el ancho (300 px de alto) y los otros cuatro en un 2 × 2 debajo (200 px)
651-900 px	Ventajas	Una fila, menos separación
650 px o menos	Presentación	Una columna: **primero el texto, después la imagen** (mínimo 300 px). Título 35 px
650 px o menos	Costas	Una columna: principal 280 px y los demás 200 px
650 px o menos	Ventajas y pie	Uno debajo de otro; pie centrado

Parte IV · Soluciones

Mira cada solución solo después de haber terminado tu versión. Si tu código es distinto pero cumple el enunciado, también está bien: en CSS casi siempre hay varias formas correctas. Todas estas soluciones se han probado en Chrome a 1300, 950, 800, 700, 640, 600, 375 y 320 px de ancho.

Solución del Ejercicio 1 (diseño)

1. El centro óptico está **por encima** del centro geométrico. En él se basa el **equilibrio formal** (simétrico, estable, poco creativo).
2. Pesa más el **rojo intenso** (a igual tamaño, el color más intenso tiene más peso). Si los dos son rojos, pesa más el **más grande**.
3. **Proximidad:** los elementos cercanos se perciben como un grupo y los alejados como grupos distintos.
4. Le diría que el azul **reduce el apetito** y no se recomienda en webs de comida. Propondría **rojo** (energía, llama la atención, recomendado para restaurantes) con amarillo o naranja como acento en los botones.
5. En pantalla, **sans serif** (Verdana, Arial, Helvetica). En impreso, **serif** (Times New Roman, Courier). Matiz de los apuntes: la serif es más legible impresa; la sans serif es la más neutra y adecuada para pantallas.
6. Entre **60 y 70 caracteres** por línea. Con `max-width` en el párrafo (por ejemplo `max-width: 650px;`).

7. Porque el usuario lo **confunde con un enlace**.
8. No: blanco sobre rojo es de lectura difícil y el fondo rojo llama demasiado la atención. Para textos largos, **blanco y negro** (texto oscuro sobre fondo claro).
9. **Sugestiva:** dirige intencionadamente la atención con elementos de apoyo (una flecha, una mirada). **Rítmica:** aprovecha la tendencia del ojo a completar secuencias de elementos repetidos.
10. Nomadly: **equilibrio informal** (texto a la izquierda contrapesado por la imagen a la derecha; en Descubre, un bloque grande contra tres pequeños). **Gestalt:** semejanza (las cuatro tarjetas de experiencias con el mismo estilo), proximidad (las tres ventajas agrupadas en una franja), figura y fondo (texto blanco sobre las fotos). **Verde:** naturaleza, calma, nuevos comienzos; los apuntes lo recomiendan para turismo y viajes. **Legibilidad:** el texto va en la zona inferior de la foto con un oscurecimiento (degradado o capa semitransparente) para que haya contraste.

Solución del Ejercicio 2 (selectores)

Parte A:

Elemento	Reglas que compiten	Gana	Resultado
Inicio	`a` (0,0,1), `.menu a` (0,1,1), `.cabecera .activo` (0,2,0)	`.cabecera .activo`	**Amarillo**
Blog	`a` (0,0,1), `.menu a` (0,1,1), `a[target="_blank"]` (0,1,1)	Empate: gana la **última escrita**	**Naranja**
Uno	`#contenido p` (1,0,1), `p.intro` (0,1,1)	El id	**Azul marino (navy)**, aunque tenga clase intro
Dos y Tres	`#contenido p` (1,0,1)		**Navy**

- **Negrita:** solo **Uno** (es el único `p` justo después del `h1`).
- **Mayúsculas: Uno, Dos y Tres** (todos son hermanos posteriores al `h1`).

Parte B:

```
img[src*="verano"]   { border: 2px solid orange; }   /* 1 (ver nota) */
img[src$=".jpg"]     { border-radius: 8px; }         /* 2 */
img[alt*="persona"]  { opacity: 0.9; }               /* 3 */
.intro::first-letter { font-size: 2em; }             /* 4 */
.menu a:hover        { color: orange; }              /* 5 */
.menu > li           { display: inline-block; }      /* 6 */
p.intro              { color: green; }               /* 7 */
h1, p                { font-family: Georgia, serif; }/* 8 */
```

Nota trampa del apartado 1: el `src` real es `img/verano-playa.jpg`, que empieza por `img/`, no por `verano`. Con `img[src^="verano"]` **no se seleccionaría**. Habría que escribir `img[src^="img/verano"]` o usar «contiene»: `img[src*="verano"]`. Si escribiste `^="verano"` la sintaxis es correcta, pero fíjate siempre en el valor completo del atributo.

Solución del Ejercicio 3 (modelo de cajas)

Parte A:

1. Anchura visible = 250 + 15 + 15 + 2 + 2 = **284 px**. Altura visible = 80 + 30 + 4 = **114 px**. Espacio horizontal con margen = 284 + 20 + 20 = **324 px**.
2. Con `border-box`: anchura visible **250 px**, altura **80 px**. Contenido: 250 − 30 − 4 = **216 px** de ancho y 80 − 30 − 4 = **46 px** de alto. Espacio horizontal con margen = **290 px**.
3. Contenido = 400 − 30 − 50 − 6 = **314 px** (solo hay borde a la izquierda).

Parte B:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Perfil</title>
    <link rel="stylesheet" href="perfil.css">
</head>
<body>
    <article class="perfil">
        <img src="img/laura.jpg" alt="Foto de Laura Gómez">
        <h2>Laura Gómez</h2>
        <p class="cargo">Diseñadora UX</p>
        <a href="#" class="seguir">Seguir</a>
    </article>
</body>
</html>
```

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #F1F5F9;
}

.perfil {
    width: 320px;
    margin: 40px auto;              /* centrada */
    padding: 24px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #E2E8F0;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 12px #CBD5E1;
    text-align: center;
}

.perfil:hover {
    outline: 2px dashed #0EA5E9;
    outline-offset: 6px;
}

.perfil img {
    display: block;                 /* para poder centrarla con margin auto
*/
    width: 96px;
    height: 96px;
    margin: 0 auto 16px;
    border-radius: 50%;             /* círculo */
    object-fit: cover;              /* sin deformar */
}

.perfil h2 {
    font-size: 22px;
    color: #0F172A;
}

.cargo {
    font-size: 14px;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
```

```
    color: #64748B;
}

.seguir {
    display: inline-block;
    margin-top: 18px;
    padding: 10px 22px;
    background-color: #0EA5E9;
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-radius: 20px;             /* píldora */
}

.seguir:hover {
    background-color: #0369A1;
}
```

Solución del Ejercicio 4 (Runners)

Claves: la franja va **fuera** del `header`; el submenú es `absolute` dentro de un `li` `relative` y aparece con `:hover` del padre; las etiquetas usan un `div.foto` `relative` que envuelve la imagen; la historia contiene el `float` con `overflow: auto`.

```
<body>

    <div class="franja">DEVOLUCIONES GRATIS DURANTE 30 DÍAS</div>

    <header class="cabecera">
        <a href="#" class="logo">RUNNERS</a>
        <nav>
            <ul class="menu">
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li class="con-submenu">
                    <a href="#">Productos ▾</a>
                    <ul class="submenu">
                        <li><a href="#">Hombre</a></li>
                        <li><a href="#">Mujer</a></li>
                        <li><a href="#">Niños</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="#">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
```

```
        <section class="productos">
            <article class="producto">
                <div class="foto">
                    <img src="img/foto1.jpg" alt="Zapatilla de running azul">
                    <span class="descuento">-20 %</span>
                </div>
                <h3>Air Trail</h3>
                <p>79,90 €</p>
            </article>

            <article class="producto">
                <div class="foto">
                    <img src="img/foto2.jpg" alt="Zapatilla de running roja"
class="agotada">
                    <span class="agotado">AGOTADO</span>
                </div>
                <h3>Speed Pro</h3>
                <p>99,90 €</p>
            </article>
        </section>

        <section class="historia">
            <h2>Nuestra historia</h2>
            <img src="img/foto3.jpg" alt="Primera tienda Runners">
            <p>Runners nació en 2010 como una pequeña tienda de barrio para
corredores populares.</p>
            <p>Hoy seguimos aconsejando a cada cliente para que encuentre la
zapatilla que necesita.</p>
        </section>
    </main>

    <a href="#" class="chat">Chat</a>

</body>
```

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #F3F4F6;
    color: #111827;
}

a  { color: inherit; text-decoration: none; }
ul { list-style: none; }
```

```
main { min-height: 150vh; }          /* para poder probar el scroll */

/* FRANJA */
.franja {
    padding: 11px;
    background-color: #F97316;
    color: white;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

/* CABECERA STICKY */
.cabecera {
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
    padding: 18px 5%;
    background-color: #111827;
    color: white;
}

.logo { font-size: 22px; font-weight: bold; }

.menu { margin-top: 10px; }

.menu > li {
    display: inline-block;
    position: relative;              /* referencia del submenú */
    margin-right: 20px;
}

.menu a:hover { color: #F97316; }

/* SUBMENÚ */
.submenu {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 100%;                       /* justo debajo del enlace */
    left: 0;
    min-width: 160px;
    padding: 10px 0;
    background-color: #1F2937;
}

.submenu a { display: block; padding: 8px 15px; }
```

```
.con-submenu:hover .submenu { display: block; }

/* PRODUCTOS */
.productos { padding: 40px 0; text-align: center; }

.producto {
    display: inline-block;
    width: 240px;
    margin: 0 15px 30px;            /* 15 + 15 = 30 px entre tarjetas */
    vertical-align: top;
    background-color: white;
}

.foto { position: relative; }       /* referencia de las etiquetas */

.foto img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 260px;
    object-fit: cover;
}

.agotada { opacity: 0.5; }

.descuento {
    position: absolute;
    bottom: 10px;
    left: 10px;
    padding: 5px 9px;
    background-color: #F97316;
    color: white;
    font-weight: bold;
    border-radius: 4px;
}

.agotado {
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 10px;
    padding: 5px 9px;
    background-color: #111827;
    color: white;
    font-weight: bold;
    border-radius: 4px;
}
```

```
.producto h3,
.producto p { padding: 8px; }

/* HISTORIA CON FLOAT */
.historia {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px;
    background-color: white;
    overflow: auto;                  /* contiene la imagen flotante */
}

.historia h2 { margin-bottom: 15px; }

.historia img {
    float: left;
    width: 200px;
    margin-right: 20px;
}

.historia p { margin-bottom: 12px; line-height: 1.6; }

/* BOTÓN FIJO */
.chat {
    position: fixed;
    left: 20px;
    bottom: 20px;
    width: 56px;
    height: 56px;
    line-height: 56px;
    text-align: center;
    border-radius: 50%;
    background-color: #F97316;
    color: white;
    font-weight: bold;
    box-shadow: 0 2px 8px #999;
}
```

Solución del Ejercicio 5 (FitClub)

Claves: `flex: 1 1 240px` + `flex-wrap` para las tarjetas; tarjeta en columna con `margin-top: auto` en el botón; `order: -1` para poner Boxeo la primera; `flex: 1` en el texto central del horario; pie con `flex-direction: column` y centrado.

```
<body>

    <header class="cabecera">
        <a href="#" class="logo">FITCLUB</a>
        <nav>
            <ul class="menu">
                <li><a href="#">Clases</a></li>
                <li><a href="#">Horarios</a></li>
                <li><a href="#">Tarifas</a></li>
                <li><a href="#">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <a href="#" class="unete">Únete</a>
    </header>

    <main>
        <div class="filtros">
            <a href="#" class="activo">Todas</a>
            <a href="#">Yoga</a>
            <a href="#">Spinning</a>
            <a href="#">Boxeo</a>
            <a href="#">Pilates</a>
            <a href="#">Crossfit</a>
            <a href="#">Natación</a>
        </div>

        <section class="clases">
            <article class="clase">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Clase de yoga">
                <div class="contenido-clase">
                    <h3>Yoga</h3>
                    <p>Flexibilidad y respiración.</p>
                    <a href="#" class="reservar">Reservar</a>
                </div>
            </article>
            <article class="clase">
                <img src="img/foto2.jpg" alt="Clase de spinning">
                <div class="contenido-clase">
                    <h3>Spinning</h3>
                    <p>Sesiones de bicicleta estática con música para mejorar
la resistencia y quemar calorías en grupo.</p>
                    <a href="#" class="reservar">Reservar</a>
                </div>
            </article>
            <article class="clase destacada">
                <img src="img/foto3.jpg" alt="Clase de boxeo">
```

```
                <div class="contenido-clase">
                    <h3>Boxeo</h3>
                    <p>Técnica, coordinación y cardio.</p>
                    <a href="#" class="reservar">Reservar</a>
                </div>
            </article>
            <article class="clase">
                <img src="img/foto4.jpg" alt="Clase de pilates">
                <div class="contenido-clase">
                    <h3>Pilates</h3>
                    <p>Fortalece el abdomen y mejora la postura con
ejercicios controlados.</p>
                    <a href="#" class="reservar">Reservar</a>
                </div>
            </article>
        </section>

        <section class="horario">
            <h2>Horario de hoy</h2>
            <div class="fila"><span class="hora">09:00</span><span
class="nombre">Yoga</span><span>Sala 1</span></div>
            <div class="fila"><span class="hora">11:30</span><span
class="nombre">Pilates</span><span>Sala 2</span></div>
            <div class="fila"><span class="hora">18:00</span><span
class="nombre">Spinning</span><span>Sala 3</span></div>
            <div class="fila"><span class="hora">20:00</span><span
class="nombre">Boxeo</span><span>Sala 1</span></div>
        </section>
    </main>

    <footer class="pie">
        <strong>FITCLUB</strong>
        <span>© 2026</span>
    </footer>

</body>
```

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #F8FAFC;
    color: #334155;
}

a  { color: inherit; text-decoration: none; }
```

```
ul { list-style: none; }

/* 1. CABECERA */
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;                /* en pantallas estrechas no se desborda
*/
    gap: 15px;
    min-height: 72px;
    padding: 10px 5%;
    background-color: #0F172A;
    color: white;
}

.logo { font-size: 24px; font-weight: bold; }

.menu { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; }

.menu a:hover { color: #22C55E; }

.unete {
    padding: 9px 18px;
    background-color: #22C55E;
    border-radius: 6px;
}

/* 2. FILTROS */
.filtros {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    padding: 30px 5%;
}

.filtros a {
    padding: 8px 16px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #CBD5E1;
    border-radius: 20px;
}

.filtros .activo {
    background-color: #22C55E;
    border-color: #22C55E;
```

```
    color: white;
}

/* 3. CLASES */
.clases {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto 40px;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
}

.clase {
    flex: 1 1 240px;                /* base 240 px, crece y encoge */
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background-color: white;
    border: 1px solid #E2E8F0;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
}

.clase img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 160px;
    object-fit: cover;
}

.contenido-clase {
    flex: 1;                        /* ocupa todo el alto que sobra */
    display: flex;
    flex-direction: column;
    padding: 18px;
}

.contenido-clase h3 { margin-bottom: 8px; }
.contenido-clase p  { margin-bottom: 16px; line-height: 1.5; }

.reservar {
    margin-top: auto;               /* siempre abajo */
    align-self: flex-start;         /* no se estira a todo el ancho */
    padding: 9px 16px;
    background-color: #0F172A;
    color: white;
```

```
    border-radius: 6px;
}

/* 4. DESTACADA PRIMERO */
.destacada {
    order: -1;
    border: 2px solid #22C55E;
}

/* 5. HORARIO */
.horario {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto 40px;
}

.horario h2 { margin-bottom: 10px; }

.fila {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    min-height: 50px;
    border-bottom: 1px solid #E2E8F0;
}

.hora   { font-weight: bold; color: #22C55E; }
.nombre { flex: 1; }                 /* empuja la sala a la derecha */

/* 6. PIE */
.pie {
    display: flex;
    flex-direction: column;          /* uno encima de otro */
    justify-content: center;         /* con column: centra en vertical */
    align-items: center;             /* con column: centra en horizontal */
    gap: 6px;
    min-height: 80px;
    background-color: #0F172A;
    color: white;
}
```

Solución del Ejercicio 6 (Lente)

```
<body>

    <header class="cabecera">
        <span class="logo">LENTE</span>
    </header>

    <section class="galeria">
        <img src="img/foto1.jpg" alt="Montañas al amanecer" class="g1">
        <img src="img/foto2.jpg" alt="Ciudad de noche" class="g2">
        <img src="img/foto3.jpg" alt="Retrato en blanco y negro" class="g3">
        <img src="img/foto4.jpg" alt="Hojas de otoño" class="g4">
        <img src="img/foto5.jpg" alt="Playa en invierno" class="g5">
    </section>

    <main class="articulo">
        <h1>La luz de la hora azul</h1>
        <p>Los minutos después de la puesta de sol ofrecen una luz suave y
fría que transforma cualquier paisaje.</p>
        <p>En este número repasamos cómo aprovecharla con poco equipo.</p>
    </main>

    <aside class="lateral">
        <h2>Newsletter</h2>
        <p>Recibe cada mes las mejores fotografías.</p>
        <a href="#" class="boton">Suscribirse</a>
    </aside>

    <footer class="pie">LENTE · Revista de fotografía</footer>

</body>
```

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

a { text-decoration: none; }

/* LAYOUT GENERAL: ÁREAS CON NOMBRE */
body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #FAFAFA;
    color: #18181B;

    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 300px;
    grid-template-rows: 80px auto 1fr 60px;
```

```
    grid-template-areas:
        "cabecera cabecera"
        "galeria  galeria"
        "articulo lateral"
        "pie      pie";
    min-height: 100vh;
}

.cabecera { grid-area: cabecera; }
.galeria  { grid-area: galeria; }
.articulo { grid-area: articulo; }
.lateral  { grid-area: lateral; }
.pie      { grid-area: pie; }

/* CABECERA */
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #18181B;
    color: white;
}

.logo { font-size: 28px; font-weight: bold; letter-spacing: 4px; }

/* GALERÍA POR LÍNEAS */
.galeria {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    grid-auto-rows: 150px;
    gap: 10px;
    padding: 20px;
}

.galeria img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
}

.g1 { grid-area: 1 / 1 / 3 / 3; }    /* row-start / col-start / row-end /
col-end */
.g2 { grid-column: span 2; }
.g5 { grid-column: 1 / -1; }
```

```
/* ARTÍCULO Y LATERAL */
.articulo { padding: 20px; }
.articulo h1 { margin-bottom: 15px; }
.articulo p { margin-bottom: 12px; line-height: 1.6; }

.lateral {
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border-left: 1px solid #E4E4E7;
}

.lateral p { margin: 10px 0 20px; }

.boton {
    display: inline-block;
    padding: 10px 18px;
    background-color: #A855F7;
    color: white;
    border-radius: 6px;
}

/* PIE */
.pie {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #18181B;
    color: white;
}
```

Cómo quedan las fotos: la 1 ocupa el cuadrado 2 × 2 de la izquierda; la 2 se coloca sola en el primer hueco donde caben dos columnas (fila 1, columnas 3-4); la 3 y la 4 rellenan la fila 2 (columnas 3 y 4); la 5 crea una fila nueva de 150 px y ocupa todo el ancho.

Solución del Ejercicio 7 (Lente responsive)

Se añade al final de `lente.css`:

```
/* 1000 PX O MENOS */
@media (max-width: 1000px) {

    body {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: 80px auto auto auto 60px;
        grid-template-areas:
```

```
            "cabecera"
            "galeria"
            "articulo"
            "lateral"
            "pie";
    }

    .galeria { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }

    .g1 {
        grid-area: auto;              /* anula el 1 / 1 / 3 / 3 de escritorio
*/
        grid-column: 1 / -1;
        grid-row: span 2;
    }

    .g2 { grid-column: 1 / -1; }
}

/* 640 PX O MENOS */
@media (max-width: 640px) {

    .galeria {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-auto-rows: 200px;
    }

    .g1,
    .g2,
    .g5 {
        grid-column: auto;
        grid-row: auto;
    }

    .logo { font-size: 22px; }

    .lateral {
        border-left: none;
        border-top: 1px solid #E4E4E7;
    }
}

/* HORIZONTAL CON POCA ALTURA */
@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) {
    body { grid-template-rows: 56px auto 1fr 60px; }
}
```

```
/* horizontal, poca altura Y estrecho: aquí el layout tiene 5 filas */
@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) and (max-width:
1000px) {
    body { grid-template-rows: 56px auto auto auto 60px; }
}

/* IMPRESIÓN */
@media print {
    .lateral,
    .pie,
    .galeria { display: none; }
}
```

Dos lecciones de este ejercicio:

- **Lo que pones en escritorio hay que anularlo** en la media query si estorba (`grid-area: auto` , `grid-column: auto`).
- La regla de orientación cambia las filas del `body` , pero el número de filas depende del ancho. Por eso hay una segunda media query que combina tres condiciones con `and` . Es el tipo de detalle que solo se ve probando en F12 con un móvil girado.

Solución del Ejercicio 8 (CineMax)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>CineMax</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="cinemax.css">
</head>
<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-md cabecera" data-bs-theme="dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">CINEMAX</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button"
                    data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuCine"
                    aria-controls="menuCine" aria-expanded="false" aria-
label="Mostrar navegación">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
```

```
            <div class="collapse navbar-collapse" id="menuCine">
                <ul class="navbar-nav ms-auto me-3">        <!-- a la
derecha, 1 rem antes del botón -->
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Cartelera</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Próximamente</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Cines</a></li>
                </ul>
                <a href="#" class="btn btn-outline-light">Mi cuenta</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <main>
        <section class="container text-center py-5">
            <p class="text-uppercase fw-bold small sobretitulo">Estrenos de
la semana</p>
            <h1 class="display-5 fw-bold">Las mejores historias, en pantalla
grande</h1>
            <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg mt-3">Comprar
entradas</a>
        </section>

        <section class="container mb-5">
            <h2 class="mb-4">Cartelera</h2>
            <div class="row g-4">

                <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">     <!-- 1 / 2 desde
sm / 4 desde lg -->
                    <article class="card h-100">
                        <img src="img/foto1.jpg" class="card-img-top"
alt="Escena de acción">
                        <div class="card-body d-flex flex-column">
                            <span class="badge genero align-self-start mb-
2">Acción</span>
                            <h3 class="card-title h5">Último aviso</h3>
                            <p class="card-text">Una carrera contra el reloj.
</p>
                            <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto align-
self-start">Ver sesiones</a>
                        </div>
                    </article>
                </div>
```

```
                <!-- Drama «La casa del río», Comedia «Boda en apuros» y
Animación
                     «El bosque de papel»: misma estructura -->

            </div>
        </section>

        <section class="container mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-12 col-md-8 offset-md-2">   <!-- 8 de 12, 2
de hueco a cada lado -->
                    <div class="border rounded p-4 text-center">
                        <h2 class="h4">Recibe los estrenos en tu correo</h2>
                        <p class="mb-0">Cada jueves, la cartelera completa.
</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="cabecera text-white py-4">
        <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-
between align-items-center gap-2">
            <span class="fw-bold">CINEMAX</span>
            <span>© 2026</span>
        </div>
    </footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
</body>
</html>
```

```
/* cinemax.css (después de Bootstrap) */

.cabecera { background-color: #0B0F19; }

.cabecera .nav-link:hover { color: #FDE047; }

.sobretitulo { color: #E11D48; }

.btn-primary {
    background-color: #E11D48;
    border-color: #E11D48;
```

```
}

.btn-primary:hover {
    background-color: #9F1239;
    border-color: #9F1239;
}

.card { border-color: #1F2937; }

.card-img-top {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
}

.genero {
    background-color: #FDE047;
    color: #0B0F19;
}
```

Por qué el offset: 8 columnas + 2 de offset a la izquierda = 10; quedan 2 libres a la derecha, así que el bloque queda centrado.

Solución del Simulacro 1 (ByteSchool)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ByteSchool</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

    <div class="franja">PLAZAS LIMITADAS · INSCRÍBETE ANTES DEL 30 DE
NOVIEMBRE</div>

    <header class="cabecera">
        <a href="#" class="logo">BYTESCHOOL</a>
        <nav>
            <ul class="menu">
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li><a href="#">Talleres</a></li>
                <li><a href="#">Profesores</a></li>
                <li><a href="#">Contacto</a></li>
            </ul>
```

```
        </nav>
        <a href="#" class="acceder">Acceder</a>
    </header>

    <main>
        <section class="presentacion">
            <h1>PROGRAMA DESDE CERO</h1>
            <p>Talleres prácticos para empezar a programar este curso.</p>
        </section>

        <section class="talleres">
            <h2>Talleres destacados</h2>
            <div class="lista-talleres">

                <article class="taller">
                    <img src="img/foto1.jpg" alt="Código Python en pantalla">
                    <div class="contenido-taller">
                        <h3>Python</h3>
                        <p>Aprende la lógica de la programación con el
lenguaje más sencillo.</p>
                        <a href="#" class="boton">Inscribirme</a>
                    </div>
                </article>

                <article class="taller">
                    <span class="etiqueta">ÚLTIMAS PLAZAS</span>
                    <img src="img/foto2.jpg" alt="Videojuego en desarrollo">
                    <div class="contenido-taller">
                        <h3>Videojuegos</h3>
                        <p>Crea tu primer juego en 2D paso a paso.</p>
                        <a href="#" class="boton">Inscribirme</a>
                    </div>
                </article>

                <article class="taller">
                    <img src="img/foto3.jpg" alt="Robot educativo">
                    <div class="contenido-taller">
                        <h3>Robótica</h3>
                        <p>Programa sensores y motores para construir un
pequeño robot.</p>
                        <a href="#" class="boton">Inscribirme</a>
                    </div>
                </article>

                <article class="taller">
                    <img src="img/foto4.jpg" alt="Base de datos en un
```

```
portátil">
                    <div class="contenido-taller">
                        <h3>Bases de datos</h3>
                        <p>Guarda y consulta información con SQL.</p>
                        <a href="#" class="boton">Inscribirme</a>
                    </div>
                </article>

            </div>
        </section>

        <section class="tecnologias">
            <h2>Tecnologías</h2>
            <div class="chips">
                <a href="#">Python</a>
                <a href="#">Java</a>
                <a href="#">SQL</a>
                <a href="#">Git</a>
                <a href="#">Linux</a>
                <a href="#">Arduino</a>
                <a href="#">Godot</a>
                <a href="#">Inteligencia artificial</a>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer>BYTESCHOOL · Curso 2026/2027</footer>

</body>
</html>
```

```
/* RESET */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* GENERAL */
body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #FAFAF9;
    color: #1C1917;
}

a   { color: inherit; text-decoration: none; }
```

```
ul  { list-style: none; }
img { display: block; max-width: 100%; }

/* FRANJA SUPERIOR */
.franja {
    padding: 12px 10px;
    background-color: #FB923C;
    color: #3B0764;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

/* CABECERA STICKY CON FLEXBOX */
.cabecera {
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;

    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;                /* si no cabe, pasa a otra línea */
    gap: 12px 20px;

    min-height: 72px;
    padding: 12px 5%;
    background-color: #3B0764;
    color: white;
}

.logo { font-size: 24px; font-weight: bold; }

.menu {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 22px;
}

.menu a:hover { color: #FB923C; }

.acceder {
    padding: 8px 16px;
    border: 1px solid white;
    border-radius: 6px;
}
```

```
.acceder:hover {
    background-color: white;
    color: #3B0764;
}

/* PRESENTACIÓN */
.presentacion {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    padding: 50px 0;
}

.presentacion h1 { margin-bottom: 10px; font-size: 40px; color: #3B0764; }
.presentacion p  { font-size: 18px; color: #57534E; }

/* TALLERES */
.talleres,
.tecnologias {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto 50px;
}

.talleres h2,
.tecnologias h2 { margin-bottom: 20px; color: #3B0764; }

.lista-talleres {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 22px;
}

.taller {
    position: relative;              /* referencia de la etiqueta */
    flex: 1 1 240px;

    display: flex;                   /* columna para alinear el botón abajo
*/
    flex-direction: column;

    background-color: white;
    border: 1px solid #EDE9FE;
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;
```

```
}

.taller img {
    width: 100%;
    height: 160px;
    object-fit: cover;
}

.contenido-taller {
    flex: 1;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    padding: 20px;
}

.contenido-taller h3 { margin-bottom: 8px; font-size: 21px; }
.contenido-taller p  { margin-bottom: 18px; color: #57534E; line-height: 1.5;
}

.boton {
    margin-top: auto;
    align-self: flex-start;
    padding: 10px 18px;
    background-color: #7C3AED;
    color: white;
    border-radius: 6px;
}

.boton:hover {
    background-color: #FB923C;
    color: #3B0764;
}

/* ETIQUETA SUPERPUESTA */
.etiqueta {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 10px;
    padding: 6px 10px;
    background-color: #FB923C;
    color: #3B0764;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    border-radius: 4px;
}
```

```
/* TECNOLOGÍAS */
.chips {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
}

.chips a {
    padding: 8px 15px;
    background-color: #EDE9FE;
    color: #5B21B6;
    border-radius: 20px;
}

.chips a:hover {
    background-color: #7C3AED;
    color: white;
}

/* PIE */
footer {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 70px;
    background-color: #3B0764;
    color: white;
}
```

La etiqueta va **antes** de la imagen en el HTML, pero como es `absolute` no ocupa sitio: la imagen sigue arriba del todo. También podría ir después; con absolute el orden no afecta a la distribución.

Solución del Simulacro 2 (StockPanel)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>StockPanel</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

    <header class="cabecera">
```

```
        <span class="logo">STOCKPANEL</span>
        <input type="search" class="buscador" placeholder="Buscar
producto...">
        <span class="usuario">● Almacén central</span>
    </header>

    <aside class="lateral">
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#" class="activo">Resumen</a></li>
                <li><a href="#">Productos</a></li>
                <li><a href="#">Pedidos</a></li>
                <li><a href="#">Proveedores</a></li>
                <li><a href="#">Informes</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </aside>

    <main class="contenido">
        <h1>Inventario</h1>

        <div class="cuadricula">
            <article class="dato"><strong>340</strong><span>Productos</span>
</article>
            <article class="dato"><strong>28</strong><span>Sin stock</span>
</article>
            <article class="dato"><strong>12</strong><span>Pedidos hoy</span>
</article>
            <article class="dato"><strong>5</strong><span>Proveedores</span>
</article>

            <section class="bloque pedidos">
                <h2>Pedidos recientes</h2>
                <div class="fila"><span>Pedido #1045 · Teclados</span><span
class="estado enviado">Enviado</span></div>
                <div class="fila"><span>Pedido #1046 · Monitores</span><span
class="estado pendiente">Pendiente</span></div>
                <div class="fila"><span>Pedido #1047 · Ratones</span><span
class="estado cancelado">Cancelado</span></div>
            </section>

            <section class="bloque alertas">
                <h2>Alertas</h2>
                <p><span class="hora">08:40</span> Stock bajo de cables
HDMI</p>
                <p><span class="hora">10:15</span> Pedido retrasado</p>
```

```
                <p><span class="hora">12:30</span> Nuevo proveedor</p>
            </section>

            <section class="bloque semanal">
                <h2>Resumen semanal</h2>
                <p>Esta semana han entrado 120 unidades y han salido 95.</p>
            </section>
        </div>
    </main>

    <footer class="pie">STOCKPANEL · Gestión de inventario</footer>

</body>
</html>
```

```
/* RESET */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

a  { color: inherit; text-decoration: none; }
ul { list-style: none; }

/* LAYOUT GENERAL: GRID CON ÁREAS CON NOMBRE */
body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #1F2937;

    display: grid;
    grid-template-columns: 220px 1fr;
    grid-template-rows: 64px 1fr 48px;
    grid-template-areas:
        "menu cabecera"
        "menu contenido"
        "menu pie";                  /* el menú se repite: ocupa toda la
altura */
    min-height: 100vh;
}

.cabecera  { grid-area: cabecera; }
.lateral   { grid-area: menu; }
.contenido { grid-area: contenido; }
.pie       { grid-area: pie; }
```

```
/* CABECERA: FLEXBOX */
.cabecera {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 30px;
    padding: 0 30px;
    background-color: #1E1B4B;
    color: white;
}

.logo { font-size: 22px; font-weight: bold; }

.buscador {
    width: 280px;
    height: 36px;
    padding: 0 12px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
}

.usuario { margin-left: auto; }      /* al extremo derecho */

/* MENÚ LATERAL */
.lateral {
    padding: 25px 15px;
    background-color: #312E81;
    color: white;
}

.lateral a {
    display: block;
    margin-bottom: 6px;
    padding: 12px 15px;
    border-radius: 6px;
}

.lateral a:hover,
.lateral .activo { background-color: #6366F1; }

/* CONTENIDO */
.contenido {
    padding: 30px;
    background-color: #F5F5F7;
}

.contenido h1 { margin-bottom: 20px; font-size: 30px; color: #1E1B4B; }
```

```
/* CUADRÍCULA INTERIOR: GRID CON FILAS Y COLUMNAS */
.cuadricula {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    grid-template-rows: 120px minmax(260px, auto) minmax(120px, auto);
    gap: 20px;
}

.pedidos  { grid-column: 1 / 4;  grid-row: 2; }   /* columnas 1, 2 y 3 */
.alertas  { grid-column: 4;      grid-row: 2; }
.semanal  { grid-column: 1 / -1; grid-row: 3; }   /* todo el ancho */

/* TARJETAS Y BLOQUES */
.dato,
.bloque {
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #E0E0E6;
    border-radius: 10px;
}

.dato {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;         /* centrado vertical */
}

.dato strong { font-size: 32px; color: #6366F1; }
.dato span   { font-size: 14px; color: #64748B; }

.bloque h2 { margin-bottom: 12px; font-size: 20px; }

/* FILAS DE PEDIDOS: FLEXBOX */
.fila {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    min-height: 50px;
    border-bottom: 1px solid #E5E7EB;
}

.estado {
    padding: 5px 10px;
    font-size: 12px;
    border-radius: 20px;
```

```
}

.enviado   { background-color: #DCFCE7; color: #166534; }
.pendiente { background-color: #FEF3C7; color: #92400E; }
.cancelado { background-color: #FEE2E2; color: #991B1B; }

/* ALERTAS */
.alertas p { margin-bottom: 16px; }

.hora {
    display: block;                  /* encima del texto */
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    color: #6366F1;
}

/* PIE */
.pie {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #1E1B4B;
    color: white;
}
```

Como P2, este panel está pensado para escritorio: el enunciado no pide adaptación a móvil.

Solución del Simulacro 3 (SportZone)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- imprescindible -->
    <title>SportZone</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

    <header class="cabecera">
        <a href="#" class="logo">SPORT<span>ZONE</span></a>
        <nav>
            <ul class="menu">
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
```

```
                <li><a href="#">Calendario</a></li>
                <li><a href="#">Equipos</a></li>
                <li><a href="#">Recintos</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <a href="#" class="entradas">Entradas</a>
    </header>

    <main>
        <section class="presentacion">
            <p class="etiqueta">AGENDA DEPORTIVA</p>
            <h1>Vive el deporte en directo</h1>
        </section>

        <div class="filtros">
            <a href="#" class="activo">Todos</a>
            <a href="#">Fútbol</a>
            <a href="#">Baloncesto</a>
            <a href="#">Tenis</a>
            <a href="#">Atletismo</a>
            <a href="#">Ciclismo</a>
        </div>

        <section class="eventos">

            <article class="evento">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Estadio de fútbol">
                <div class="info">
                    <p class="fecha">12 DIC</p>
                    <p class="deporte">Fútbol</p>
                    <h3>Derbi regional</h3>
                    <p class="lugar">Campos de Sport · Santander</p>
                    <a href="#" class="ver">Ver evento</a>
                </div>
            </article>

            <!-- Los otros cinco eventos llevan exactamente la misma
estructura
                 con los datos de la tabla del enunciado -->

        </section>

        <section class="informativa">
            <h2>Que no se te escape ningún partido</h2>
            <p>Consulta cada semana el calendario actualizado.</p>
        </section>
```

```
    </main>

    <footer class="pie">
        <strong>SPORTZONE</strong>
        <span>© 2026 · Agenda deportiva</span>
    </footer>

</body>
</html>
```

```
/* RESET */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #F4F7F9;
    color: #1B263B;
}

a   { color: inherit; text-decoration: none; }
ul  { list-style: none; }
img { display: block; max-width: 100%; }


/* =========== ESCRITORIO (MÁS DE 960 PX) =========== */

/* CABECERA */
.cabecera {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    min-height: 74px;
    padding: 0 5%;
    background-color: #0C1E3C;
    color: white;
}

.logo      { font-size: 27px; font-weight: bold; }
.logo span { color: #00B4D8; }

.menu { display: flex; gap: 24px; }
```

```
.menu a:hover,
.entradas:hover { color: #00B4D8; }

.entradas {
    padding: 9px 16px;
    border: 1px solid white;
    border-radius: 20px;
}

.entradas:hover { border-color: #00B4D8; }

/* PRESENTACIÓN: centrada en horizontal y vertical */
.presentacion {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 240px;
    padding: 0 20px;
    background-color: #EAF7FB;
    text-align: center;
}

.presentacion .etiqueta {
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #0077B6;
}

.presentacion h1 { font-size: 44px; }

/* FILTROS */
.filtros {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
    padding: 30px 5%;
}

.filtros a {
    padding: 9px 16px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #CED4DA;
```

```
    border-radius: 20px;
    text-align: center;
}

.filtros .activo {
    background-color: #00B4D8;
    border-color: #00B4D8;
    color: white;
}

/* EVENTOS */
.eventos {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    margin: 0 auto 50px;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 24px;
}

.evento {
    background-color: white;
    border: 1px solid #DDE3E8;
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;                /* recorta en las esquinas */
}

.evento img {
    width: 100%;
    height: 190px;
    object-fit: cover;
}

.info { padding: 18px; }

.fecha   { font-size: 13px; font-weight: bold; color: #0077B6; }
.deporte { margin: 4px 0; font-size: 12px; text-transform: uppercase; }
.info h3 { margin-bottom: 6px; font-size: 21px; }
.lugar   { margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: #5C677D; }

.ver {
    display: inline-block;
    padding: 9px 16px;
    background-color: #0C1E3C;
    color: white;
    border-radius: 6px;
```

```
}

.ver:hover { background-color: #00B4D8; }

/* ZONA INFORMATIVA Y PIE */
.informativa {
    padding: 48px 20px;
    background-color: #13294B;
    color: white;
    text-align: center;
}

.informativa h2 { margin-bottom: 10px; font-size: 29px; }

.pie {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    min-height: 70px;
    padding: 0 5%;
    background-color: #0C1E3C;
    color: white;
}


/* =========== INTERMEDIA (960 PX O MENOS) =========== */

@media (max-width: 960px) {

    .cabecera {
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: center;
        padding: 15px 4%;
    }

    .eventos {
        width: 92%;
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }

    .presentacion h1 { font-size: 38px; }
}


/* =========== ESTRECHA (640 PX O MENOS) =========== */
```

```
@media (max-width: 640px) {

    .cabecera {
        flex-direction: column;
        gap: 12px;
    }

    .menu {
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: center;
        gap: 14px;
    }

    .presentacion h1 { font-size: 31px; }

    .filtros {                      /* filtros en dos columnas */
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr;
    }

    .eventos { grid-template-columns: 1fr; }

    .evento { display: flex; }      /* compacta: imagen a la izquierda */

    .evento img {
        width: 120px;
        height: auto;               /* se estira a la altura de la tarjeta
*/
        flex-shrink: 0;             /* la imagen no se estrecha */
    }

    .info h3 { font-size: 18px; }

    .pie {
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        padding: 15px 5%;
        text-align: center;
    }
}


/* =========== HORIZONTAL CON POCA ALTURA =========== */

@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) {
```

```
    .presentacion {
        min-height: auto;
        padding: 20px;
    }

    .presentacion h1 { font-size: 28px; }
}
```

Fíjate en que la de 640 no repite lo de 960 (por ejemplo el `flex-wrap` de la cabecera ya viene heredado), solo lo que cambia. Y la de orientación va al final para que gane sobre las otras si coinciden.

Solución del Simulacro 4 (Pulso)

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>PULSO</title>
    <!-- BOOTSTRAP -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <!-- CSS PROPIO -->
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg cabecera" data-bs-theme="dark">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand logo" href="#">PULSO</a>
                <button class="navbar-toggler" type="button"
                        data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPulso"
                        aria-controls="menuPulso" aria-expanded="false" aria-
label="Mostrar navegación">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPulso">
                    <ul class="navbar-nav mx-auto">
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Ciencia</a></li>
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Cultura</a></li>
```

```
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Opinión</a></li>
                    </ul>
                    <a href="#" class="btn btn-outline-light boton-
cabecera">Hazte socio</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section class="portada">

            <article class="noticia noticia-principal">
                <img src="img/foto1.jpg" alt="Laboratorio científico">
                <span class="exclusiva">EXCLUSIVA</span>
                <div class="contenido-noticia">
                    <div class="meta">
                        <span>Ciencia</span>
                        <time datetime="2026-11-20">20 NOV</time>
                    </div>
                    <h1>El telescopio que cambiará lo que sabemos del
universo</h1>
                </div>
            </article>

            <article class="noticia noticia-secundaria">
                <img src="img/foto2.jpg" alt="Museo de arte">
                <div class="contenido-noticia">
                    <div class="meta">
                        <span>Cultura</span>
                        <time datetime="2026-11-19">19 NOV</time>
                    </div>
                    <h2>Los museos abren de noche este invierno</h2>
                </div>
            </article>

            <article class="noticia noticia-secundaria">
                <img src="img/foto3.jpg" alt="Personas debatiendo">
                <div class="contenido-noticia">
                    <div class="meta">
                        <span>Opinión</span>
                        <time datetime="2026-11-18">18 NOV</time>
                    </div>
                    <h2>¿Necesitamos desconectar más?</h2>
                </div>
```

```
            </article>

        </section>

        <section class="container my-5 ultimos">
            <h2 class="mb-4">Lo más leído</h2>

            <div class="row g-4">
                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
                    <article class="card h-100">
                        <img src="img/foto4.jpg" class="card-img-top"
alt="Planetas">
                        <div class="card-body d-flex flex-column">
                            <span class="badge categoria align-self-start mb-
2">Espacio</span>
                            <h3 class="card-title h5">Cinco planetas que
podrían tener agua</h3>
                            <p class="card-text">Los últimos datos apuntan a
mundos parecidos a la Tierra.</p>
                            <a href="#" class="btn btn-primary boton-leer mt-
auto align-self-start">Leer más</a>
                        </div>
                    </article>
                </div>
                <!-- «Las novelas del año» (Libros) y «Una semana sin redes
sociales» (Sociedad):
                     misma estructura -->
            </div>

            <div class="explorar">
                <h2>Temas</h2>
                <div class="temas">
                    <a href="#">Astronomía</a>
                    <a href="#">Cine</a>
                    <a href="#">Salud</a>
                    <a href="#">Música</a>
                    <a href="#">Medio ambiente</a>
                </div>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <div class="pie">
            <strong>PULSO</strong>
            <nav>
```

```
                <a href="#">Aviso legal</a>
                <a href="#">Contacto</a>
            </nav>
        </div>
    </footer>

    <!-- BOOTSTRAP JAVASCRIPT -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
</body>
</html>
```

```
/* RESET */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #F4F4F8;
    color: #22223B;
}

a { text-decoration: none; }

/* CABECERA (NAVBAR PERSONALIZADA) */
.cabecera {
    min-height: 72px;
    background-color: #1A1A2E;
}

.logo { font-size: 27px; font-weight: bold; color: white; }

.cabecera .nav-link       { color: white; }
.cabecera .nav-link:hover { color: #FFC93C; }

.boton-cabecera { padding: 9px 16px; }

/* PORTADA: GRID (PRINCIPAL A LA DERECHA) */
.portada {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    margin: 30px auto;
```

```
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr;
    grid-template-rows: 210px 210px;
    gap: 20px;
}

.noticia-principal {
    grid-column: 2;                 /* columna derecha */
    grid-row: 1 / 3;                /* las dos filas */
}

.noticia {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    border-radius: 10px;
}

.noticia img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.contenido-noticia {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    padding: 20px;
    color: white;
    background: linear-gradient(transparent, rgba(0, 0, 0, 0.85));
}

.meta {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 8px;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
}

.noticia-principal h1  { font-size: 33px; }
.noticia-secundaria h2 { font-size: 19px; }

/* ETIQUETA EXCLUSIVA */
```

```
.exclusiva {
    position: absolute;
    top: 16px;
    right: 16px;
    padding: 6px 10px;
    background-color: #FFC93C;
    color: #1A1A2E;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}

/* LO MÁS LEÍDO (PERSONALIZACIÓN DE BOOTSTRAP) */
.card-img-top { height: 180px; object-fit: cover; }

.categoria { background-color: #FFC93C; color: #1A1A2E; }

.boton-leer       { background-color: #E94560; border-color: #E94560; }
.boton-leer:hover { background-color: #1A1A2E; border-color: #1A1A2E; }

/* TEMAS: FLEXBOX */
.explorar    { margin-top: 40px; }
.explorar h2 { margin-bottom: 15px; }

.temas {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
}

.temas a {
    padding: 7px 12px;
    background-color: white;
    color: #22223B;
    border: 1px solid #D9D9E3;
    border-radius: 20px;
}

.temas a:hover { background-color: #1A1A2E; color: white; }

/* PIE */
.pie {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    min-height: 70px;
    padding: 0 5%;
```

```
    background-color: #1A1A2E;
    color: white;
}

.pie nav { display: flex; gap: 22px; }
.pie a { color: white; }
.pie a:hover { color: #FFC93C; }

/* MEDIA QUERY PROPIA: 720 PX O MENOS */
@media (max-width: 720px) {

    .portada {
        width: auto;
        margin: 20px;
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: 340px 240px 240px;
    }

    .noticia-principal {
        grid-column: 1;
        grid-row: 1;                /* primero, aunque en escritorio esté a
la derecha */
    }

    .noticia-principal h1 { font-size: 28px; }

    .pie {
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        gap: 10px;
        padding: 15px;
        text-align: center;
    }
}
```

Por qué `.boton-leer` y no `.btn-primary`: añadir una clase propia al botón es más seguro que pisar `.btn-primary`, porque solo afecta a esos botones. Las dos formas son válidas.

Solución del Simulacro 5 (Marea)

HTML (las partes con Bootstrap y las que tienen truco):

```
<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navegacion" data-bs-theme="dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand logo" href="#">MAREA</a>
```

```
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                data-bs-target="#menuMarea" aria-controls="menuMarea"
                aria-expanded="false" aria-label="Mostrar navegación">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="menuMarea">
            <ul class="navbar-nav mx-auto">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Costas</a>
</li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#planes">Planes</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Blog</a>
</li>
            </ul>
            <a href="#" class="btn boton-reservas">Mis reservas</a>
        </div>
    </div>
</nav>

<!-- PRESENTACIÓN: el texto va PRIMERO en el HTML -->
<section class="hero">
    <div class="hero-texto">
        <p class="sobrelinea">ESCAPADAS DE COSTA</p>
        <h1>El mar te está esperando</h1>
        <p class="descripcion">Calas tranquilas, pueblos marineros y rutas
junto al acantilado.</p>
        <a href="#costas" class="boton-principal">Ver escapadas</a>
    </div>
    <div class="hero-imagen">
        <img src="img/foto1.jpg" alt="Playa al atardecer">
        <span class="valoracion">4,9 ★ valoración</span>
    </div>
</section>

<!-- COSTAS -->
<section id="costas" class="costas">
    <h2>Elige tu costa</h2>
    <div class="grid-costas">
        <article class="costa costa-principal">
            <img src="img/foto2.jpg" alt="Cala escondida">
            <div class="texto-costa">
                <h3>Calas escondidas</h3>
                <p>Rincones a los que solo se llega a pie.</p>
            </div>
        </article>
```

```
        <article class="costa">
            <img src="img/foto3.jpg" alt="Surfista">
            <div class="texto-costa"><h3>Surf</h3></div>
        </article>
        <!-- Faros, Pueblos y Gastronomía: igual -->
    </div>
</section>

<!-- PLANES (BOOTSTRAP): 1 / 2 desde md / 4 desde xl -->
<section id="planes" class="container my-5 planes">
    <h2 class="mb-4">Planes recomendados</h2>
    <div class="row g-4">
        <div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">
            <article class="card h-100">
                <img src="img/foto7.jpg" class="card-img-top" alt="Kayak">
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <span class="badge etiqueta-plan align-self-start mb-
2">Aventura</span>
                    <h3 class="card-title h5">Kayak entre islotes</h3>
                    <p class="lugar mb-2">Galicia</p>
                    <p class="card-text">Rema por aguas tranquilas.</p>
                    <a href="#" class="btn btn-primary mt-auto align-self-
start">Ver plan</a>
                </div>
            </article>
        </div>
        <!-- Senda costera, Un día con pescadores y Cena en el puerto: igual
-->
    </div>
</section>

<!-- VENTAJAS -->
<section class="ventajas">
    <div class="ventajas-contenido">
        <article class="ventaja">
            <span class="icono">✓</span>
            <div>
                <h3>Cancelación gratis</h3>
                <p>Hasta 48 horas antes.</p>
            </div>
        </article>
        <!-- ★ Alojamientos revisados y ☎ Atención 24 h: igual -->
    </div>
</section>

<!-- PIE -->
```

```
<footer>
    <div class="pie-contenido">
        <strong>MAREA</strong>
        <nav class="enlaces-pie">
            <a href="#">Privacidad</a>
            <a href="#">Cookies</a>
            <a href="#">Contacto</a>
        </nav>
    </div>
</footer>
```

```
/* RESET */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #FBF7F0;
    color: #1F2A2E;
}

a { text-decoration: none; }

/* NAVBAR */
.navegacion { min-height: 76px; background-color: #0B3C49; }

.logo { font-size: 25px; font-weight: bold; color: white; }

.navegacion .nav-link       { color: white; }
.navegacion .nav-link:hover { color: #F2E2C4; }

.boton-reservas {
    border: 1px solid #D8F3F0;
    color: white;
    border-radius: 6px;
}

.boton-reservas:hover { background-color: #F2E2C4; color: #0B3C49; }

/* PRESENTACIÓN: GRID, IMAGEN A LA IZQUIERDA */
.hero {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
```

```
    min-height: 440px;
}

.hero-imagen {
    grid-column: 1;                  /* aunque va segunda en el HTML */
    grid-row: 1;
    position: relative;              /* referencia de la etiqueta */
}

.hero-texto {
    grid-column: 2;
    grid-row: 1;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;         /* centrado vertical */
    align-items: flex-start;         /* alineado a la izquierda */
    padding: 40px 8%;
}

.hero-imagen img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.sobrelinea { margin-bottom: 10px; font-size: 14px; font-weight: bold; color:
#127475; }

.hero h1 {
    max-width: 480px;
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 48px;
    color: #0B3C49;
}

.descripcion {
    max-width: 460px;
    margin-bottom: 25px;
    font-size: 18px;
    line-height: 1.6;
    color: #5F6B6D;
}

.boton-principal {
    padding: 11px 20px;
```

```
    background-color: #127475;
    color: white;
    border-radius: 6px;
}

.boton-principal:hover { background-color: #0B3C49; color: white; }

/* ETIQUETA SUPERPUESTA */
.valoracion {
    position: absolute;
    top: 18px;
    left: 18px;
    padding: 9px 14px;
    background-color: white;
    color: #0B3C49;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
}

/* COSTAS: GRID */
.costas {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    margin: 50px auto;
}

.costas h2 { margin-bottom: 20px; }

.grid-costas {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1.2fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: 220px 220px;
    gap: 20px;
}

.costa-principal {
    grid-column: 1;
    grid-row: 1 / 3;                /* columna 1, las dos filas */
}

.costa {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    border-radius: 10px;
}
```

```
.costa img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.texto-costa {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    padding: 18px;
    color: white;
    background: linear-gradient(transparent, rgba(0, 0, 0, 0.75));
}

/* PLANES (PERSONALIZACIÓN DE BOOTSTRAP) */
.card { border-color: #E5DED2; }

.card-img-top { height: 190px; object-fit: cover; }

.etiqueta-plan { background-color: #D8F3F0; color: #0B3C49; }

.lugar { font-size: 14px; color: #5F6B6D; }

.planes .btn-primary       { background-color: #127475; border-color:
#127475; }
.planes .btn-primary:hover { background-color: #0B3C49; border-color:
#0B3C49; }

/* VENTAJAS: FLEXBOX */
.ventajas { padding: 38px 0; background-color: #D8F3F0; }

.ventajas-contenido {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    margin: 0 auto;
    display: flex;
    gap: 30px;
}

.ventaja {
    flex: 1;                          /* las tres ocupan lo mismo */
    display: flex;                    /* icono junto al texto */
    align-items: flex-start;
```

```
    gap: 14px;
}

.icono {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 40px;
    height: 40px;
    flex-shrink: 0;
    background-color: #0B3C49;
    color: white;
    border-radius: 50%;
}

.ventaja h3 { margin-bottom: 4px; font-size: 19px; font-weight: bold; color:
#0B3C49; }
.ventaja p  { font-size: 15px; color: #5F6B6D; }

/* PIE */
footer { background-color: #0B3C49; color: white; }

.pie-contenido {
    width: 90%;
    max-width: 1180px;
    min-height: 70px;
    margin: 0 auto;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.enlaces-pie { display: flex; gap: 22px; }
.enlaces-pie a { color: white; }
.enlaces-pie a:hover { color: #F2E2C4; text-decoration: underline; }

/* ===== 900 PX O MENOS ===== */
@media (max-width: 900px) {

    .hero-texto { padding: 30px 5%; }
    .hero h1    { font-size: 38px; }

    .grid-costas {
        grid-template-columns: 1fr 1fr;
        grid-template-rows: 300px 200px 200px;
    }
```

```
    .costa-principal {
        grid-column: 1 / -1;         /* arriba, todo el ancho */
        grid-row: 1;
    }

    .ventajas-contenido { gap: 18px; }
}

/* ===== 650 PX O MENOS ===== */
@media (max-width: 650px) {

    .hero { grid-template-columns: 1fr; }

    .hero-texto  { grid-column: 1; grid-row: 1; }                    /*
primero el texto */
    .hero-imagen { grid-column: 1; grid-row: 2; min-height: 300px; }  /*
después la imagen */

    .hero h1 { font-size: 35px; }

    .grid-costas {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-rows: 280px repeat(4, 200px);
    }

    .ventajas-contenido { flex-direction: column; }

    .pie-contenido {
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        gap: 10px;
        padding: 15px 0;
        text-align: center;
    }
}
```

El truco del orden en la presentación: en escritorio la imagen se coloca en la columna 1 aunque sea el segundo hijo, porque se le asigna `grid-column: 1`. En móvil se vuelve a colocar cada uno en su fila con `grid-row` para que el texto quede arriba. Sin estas líneas, en móvil la imagen seguiría en la fila 1 (porque escritorio le dijo `grid-row: 1`) y ambos se pisarían.

El truco de la costa principal: en escritorio ocupa `grid-row: 1 / 3`. En la media query de 900 se cambia a `grid-row: 1` y `grid-column: 1 / -1`. En la de 650 no hace falta tocarla: con una sola columna, `1 / -1` es esa columna y sigue en la fila 1.

Chuleta final de examen

El enunciado dice → tú escribes:

Si el enunciado dice…	Escribe
«Reset inicial y border-box»	`* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }`
«Anchura del 90 %, máximo 1180 px, centrada»	`width: 90%; max-width: 1180px; margin: 0 auto;`
«Separación horizontal del 5 % del ancho»	`padding: 0 5%;`
«Relleno 9 × 16 px»	`padding: 9px 16px;` (vertical, horizontal)
«Contenido alineado verticalmente» (fila)	`display: flex; align-items: center;`
«Logo a la izquierda y menú a la derecha»	`display: flex; justify-content: space-between;`
«Un elemento en el extremo derecho»	`margin-left: auto;` en ese elemento
«Centrado horizontal y verticalmente»	`display: flex; justify-content: center; align-items: center;`
«Continúan en la siguiente línea sin desbordar»	`display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;`
«Tarjetas en fila que se reorganizan»	Padre: `display: flex; flex-wrap: wrap; gap`. Hijo: `flex: 1 1 280px;`
«Botones alineados a la misma altura»	Tarjeta en columna flex + `margin-top: auto` en el botón (Bootstrap: `d-flex flex-column` + `mt-auto`)
«Imagen sin deformarse»	`width: 100%; height: 170px; object-fit: cover;`
«Contenido recortado en las esquinas redondeadas»	`border-radius` + `overflow: hidden;`
«Forma de píldora / redondeada»	`border-radius: 20px;`
«Etiqueta superpuesta sin alterar el resto»	Padre `position: relative;` + hijo `position: absolute; top: 12px; right: 12px;`

Si el enunciado dice…	Escribe
«Texto superpuesto abajo y legible»	`position: absolute; left: 0; right: 0; bottom: 0;` + `background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.8));`
«Cabecera sticky»	`position: sticky; top: 0; z-index: 100;` y header hijo directo del body
«Botón siempre visible en la esquina»	`position: fixed; right: 20px; bottom: 20px;`
«Como mínimo toda la altura»	`min-height: 100vh;`
«Grid con áreas con nombre»	`grid-template-columns` + `grid-template-rows` + `grid-template-areas` y `grid-area: nombre;`
«3 columnas de igual anchura»	`grid-template-columns: repeat(3, 1fr);`
«Una columna el doble que la otra»	`grid-template-columns: 2fr 1fr;`
«Fila de mínimo 280 px»	`grid-template-rows: ... minmax(280px, auto);`
«Ocupa las dos primeras columnas»	`grid-column: 1 / 3;`
«Ocupa las dos filas» / «toda la altura»	`grid-row: 1 / 3;` (con 3 filas: `1 / 4`)
«Ocupa todo el ancho»	`grid-column: 1 / -1;`
«601-900 px» y «600 px o menos»	`@media (max-width: 900px) {}` y después `@media (max-width: 600px) {}`
«Horizontal con poco espacio vertical»	`@media (orientation: landscape) and (max-height: 500px) {}`
«Pasa a una columna / vertical»	Grid: `grid-template-columns: 1fr;` · Flex: `flex-direction: column;`
«Navbar expandida desde lg»	`navbar navbar-expand-lg` + toggler + `collapse navbar-collapse` con id
«1 / 2 desde md / 3 desde lg»	`col-12 col-md-6 col-lg-4` dentro de `row g-4` dentro de `container`
«4 por fila desde lg»	`col-lg-3`
«Misma altura las tarjetas» (Bootstrap)	`card h-100`

Si el enunciado dice…	Escribe
«Personaliza el botón de Bootstrap»	En tu CSS (cargado después): `.btn-primary { background-color; border-color; }` + `:hover`

Lista de comprobación antes de entregar:

- [ ] `<meta name="viewport">` en el `<head>`.
- [ ] Hoja CSS externa enlazada (y después de Bootstrap si lo usas; JS de Bootstrap al final del body).
- [ ] Reset con `box-sizing: border-box`.
- [ ] Enlaces sin subrayado y listas sin viñetas donde no deben verse.
- [ ] Todas las técnicas «obligatorias» del enunciado están (Flexbox, Grid de cada forma pedida, sticky, relative/absolute, media queries).
- [ ] Todos los hover pedidos funcionan.
- [ ] Ninguna imagen deformada.
- [ ] Sin scroll horizontal a 320, 600, 900 y 1200 px (F12 → Ctrl + Shift + M).
- [ ] Las media queries reorganizan la estructura, no solo cambian tamaños.
- [ ] CSS ordenado por secciones con comentarios.

Teoría en diez líneas:

1. Equilibrio formal = simétrico, centro óptico por encima del geométrico; informal = pesos contrapuestos.
2. Gestalt: proximidad, semejanza, continuidad, cierre, figura-fondo, simetría, dirección común.
3. Color: tono, saturación, luminosidad. Azul = confianza; verde = naturaleza; rojo = energía; amarillo = acción.
4. Tipografía: sans serif en pantalla, 60-70 caracteres por línea, máximo 3 fuentes, sin subrayar para destacar.
5. Especificidad: elemento < clase < id < en línea < `!important`; empate → gana la última.
6. Caja: content + padding + border (+ margin fuera). Con `border-box`, `width` incluye padding y border.
7. `absolute` se coloca respecto al ancestro posicionado; `fixed` respecto a la ventana; `sticky` necesita `top`.
8. Flex = una dimensión; `justify-content` eje principal, `align-items` eje transversal.
9. Grid = dos dimensiones; n columnas = n + 1 líneas; `grid-area` = fila-inicio / col-inicio / fila-fin / col-fin.

10. Bootstrap: mobile-first, 12 columnas, breakpoints sm 576, md 768, lg 992, xl 1200, xxl 1400.